Contents

1 Capítulo I: Introducción **2**
1.1 1.1. Startup Profile . . . 2
1.1.1 1.1.1. Descripción de la Startup . . . 2
1.1.2 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo . . . 3
1.2 1.2. Solution Profile . . . 3
1.2.1 1.2.1. Antecedentes y problemática . . . 3
1.2.2 1.2.2. Lean UX Process . . . 3
1.3 1.3. Segmentos objetivo . . . 4

2 Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis **5**
2.1 Competidores . . . 5
2.2 Análisis Competitivo . . . 6
2.3 Estrategias y tácticas frente a competidores . . . 12
2.3.1 Diseño de entrevistas . . . 13
2.3.2 Registro de entrevistas . . . 13
2.3.3 Análisis de entrevistas . . . 16
2.3.4 Segmento: Empleados de la óptica . . . 16
2.3.5 Segmento: Clientes de la óptica . . . 17
2.3.6 Conclusión del análisis . . . 18
2.4 Needfinding . . . 18
2.4.1 User Personas . . . 18
2.5 Empleados de la óptica . . . 18
2.6 Clientes de la óptica . . . 18
2.6.1 User Task Matrix . . . 18
2.6.2 User Journey Mapping . . . 18
2.6.3 Empathy Mapping . . . 18
2.7 Big Picture Event Storming . . . 19
2.8 Ubiquitous Language . . . 19

3 Capítulo III: Requirements Specification **19**
3.1 Impact Mapping . . . 19
3.2 Epics . . . 19
3.3 User Stories . . . 22
3.4 Product Backlog . . . 78
3.5 Product Backlog . . . 78

4 Capítulo IV: Product Design **93**
4.1 Style Guidelines . . . 93
4.1.1 General Style Guidelines . . . 93
4.1.2 Web Style Guidelines . . . 93
4.2 Information Architecture . . . 93
4.2.1 Organization Systems . . . 93
4.2.2 Labeling Systems . . . 94

4.2.3 SEO Tags and Meta Tags . . . 94
4.2.4 Searching Systems . . . 94
4.2.5 Navigation Systems . . . 94
4.3 Landing Page UI Design . . . 94
4.3.1 Landing Page Wireframe . . . 94
4.3.2 Landing Page Mock-up . . . 94
4.4 Web Applications UX/UI Design . . . 94
4.4.1 Web Applications Wireframes . . . 94
4.4.2 Web Applications Wireflow Diagrams . . . 94
4.4.3 Web Applications Mock-ups . . . 94
4.4.4 Web Applications User Flow Diagrams . . . 95
4.5 Web Applications Prototyping . . . 95
4.6 Domain-Driven Software Architecture . . . 95
4.6.1 Design-Level Event Storming . . . 95
4.6.2 Software Architecture Context Diagram . . . 95
4.6.3 Software Architecture Container Diagrams . . . 95
4.6.4 Software Architecture Components Diagrams . . . 95
4.7 Software Object-Oriented Design . . . 95
4.7.1 Class Diagrams . . . 95
4.8 Database Design . . . 95
4.8.1 Database Diagrams . . . 95

5 Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment 96
5.1 Software Configuration Management . . . 96
5.1.1 Source Code Style Guide & Conventions . . . 101
5.1.2 Software Deployment Configuration . . . 102
5.2 Landing Page, Services & Applications Implementation . . . 102
5.2.1 Sprint 1 . . . 102
5.2.2 Sprint Backlog . . . 104
5.2.3 Diseño de Entrevistas . . . 110
5.2.4 Registro de Entrevistas . . . 110
5.2.5 Evaluaciones según heurísticas . . . 110
5.3 Video About-the-Product . . . 110

1 Capítulo I: Introducción

1.1 1.1. Startup Profile

1.1.1 1.1.1. Descripción de la Startup

Descripción general: OptiFlow nace para cerrar la brecha entre la gestión oftalmológica empírica y la innovación tecnológica. Somos una startup comprometida con la unificación de los procesos clínicos, comerciales y de producción en establecimientos ópticos, asegurando que la toma de decisiones basada en datos reemplace a la intuición, maximizando

la conversión de ventas, la retención de clientes y la trazabilidad de los pedidos.

1.1.2 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Figure 1: foto-juan-pablo-azama

Soy Juan Pablo Azama Fukuda (Código: u202411310), estudiante de quinto ciclo de Ingeniería de Software. En el ámbito técnico, poseo una base sólida en lenguajes como C++, Java y Unity. Para este proyecto, mi contribución principal tendrá un foco en la parte de diseño/frontend de la aplicación, tanto en la aplicación web y el landing page. Para ello, me respaldo en mis conocimientos decentes en Figma, HTML y CSS, además de mi manejo de React.js, competencias que seguiré escalando a lo largo del curso. A nivel de gestión, asumo el rol de team leader, con la responsabilidad de articular los esfuerzos del equipo, guiar el desarrollo y garantizar una metodología de trabajo eficiente.

1.2 1.2. Solution Profile

1.2.1 1.2.1. Antecedentes y problemática

1.2.2 1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements Nuestro servicio ofrece una aplicación web centralizada (ERP/CRM) orientada a la gestión del ciclo comercial, el historial clínico y la logística de producción en ópticas medianas con alto volumen de pacientes, incluyendo administradores, optómetras y personal de ventas que requieren operar de forma coordinada. Hemos observado que, en este tipo de establecimientos, la carencia de un sistema

unificado genera una fragmentación de procesos entre consultorio, ventas y laboratorio, provocando silos de información, pérdida de trazabilidad en las órdenes de trabajo, errores de transcripción, descuadres de inventario y deficiencias en la gestión de cobranzas. Esta situación evidencia una brecha entre el estado actual, basado en procesos manuales y desconectados, y un estado ideal con operaciones integradas, automatizadas y basadas en datos en tiempo real, lo que ocasiona retrasos, reprocesos y una experiencia negativa para el cliente. ¿De qué manera podríamos digitalizar e integrar el flujo de ventas, atención clínica y producción en ópticas con alta demanda, para optimizar la toma de decisiones de la gerencia, reducir errores operativos y garantizar entregas eficientes, trazables y rentables?

1.2.2.2 1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4 1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3 1.3. Segmentos objetivo

Nuestra propuesta aborda dos grupos clave dentro del ecosistema del servicio óptico, diferenciando entre los usuarios internos que interactúan directamente con el sistema y los clientes finales que se ven impactados por la eficiencia de los procesos operativos.

Usuarios internos del centro óptico (Administración y personal operativo) * Aspectos demográficos: * Sexo: Masculino o femenino. * Edad: 22 – 55 años. * Nivel socioeconómico: B y C (media y media-alta). * Ocupación: Administradores de sede, gerentes de operaciones, optómetras, personal de ventas y atención al cliente. * Aspectos geográficos: * Nacionalidad: Peruana o extranjera. * Zona geográfica: Urbana. * Departamento: Lima Metropolitana y principales ciudades del país con presencia de centros ópticos. * Aspectos psicográficos: * Son responsables de ejecutar y supervisar los procesos clave del negocio, incluyendo la atención clínica, la gestión de ventas, el control de inventario y el seguimiento de órdenes de trabajo. * Experimentan frustración al trabajar con sistemas fragmentados o procesos manuales que requieren duplicidad de registros y dificultan la coordinación entre áreas. * Valoran herramientas tecnológicas que les permitan centralizar la información, reducir errores operativos, optimizar tiempos de atención y mejorar la trazabilidad de los procesos. * Buscan operar con mayor eficiencia y contar con información confiable en tiempo real para la toma de decisiones y la correcta ejecución de sus funciones.

Clientes de la óptica (Pacientes) * Aspectos demográficos: * Sexo: Masculino o femenino. * Edad: 18 – 60+ años. * Nivel socioeconómico: Transversal (A, B, C y D), dependiendo del tipo de cadena óptica. * Ocupación: Estudiantes, trabajadores dependientes, profesionales y adultos mayores que requieren servicios de evaluación y corrección visual. * Aspectos geográficos: * Nacionalidad: Peruana o extranjera. * Zona geográfica:

Urbana. * Departamento: Zonas con acceso a centros ópticos y servicios de salud visual. * Aspectos psicográficos: * Cuentan con agendas ajustadas, por lo que valoran una atención ágil y sin interrupciones durante su experiencia en la óptica. * Experimentan frustración ante demoras en la atención, pérdida de información clínica, falta de coordinación entre áreas o retrasos en la entrega de productos. * Asocian una atención fluida, organizada y sin errores con un servicio de mayor calidad y confianza.

2 Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1 Competidores

2.1.0.1 Optical CRM Optical CRM es un software orientado a la gestión comercial de ópticas, centrado en la administración de clientes, ventas e inventario básico. Su propuesta se basa en ofrecer múltiples funcionalidades comerciales en un solo sistema a bajo costo, lo que lo hace accesible para negocios que buscan una solución rápida sin alta inversión. Está dirigido principalmente a ópticas pequeñas y medianas que priorizan la organización del área de ventas sobre la complejidad operativa. Su fortaleza radica en la facilidad de implementación y en su precio reducido; sin embargo, su enfoque está limitado al área comercial, por lo que no resuelve problemas operativos más complejos como la trazabilidad de órdenes de trabajo, la integración con el área clínica ni la coordinación con laboratorios de producción.

2.1.0.2 RevolutionEHR RevolutionEHR es un sistema en la nube especializado en la gestión clínica de optometría, diseñado para digitalizar la atención médica y mejorar la administración de pacientes en consultorios y clínicas oftalmológicas. Su principal ventaja competitiva radica en la profundidad de su módulo clínico, que permite registrar información médica detallada y optimizar el flujo de atención. Se posiciona como líder en soluciones clínicas mediante contenido digital y demostraciones orientadas a profesionales de la salud. Sin embargo, no integra de forma completa los procesos comerciales ni logísticos, lo que obliga a las ópticas a depender de sistemas adicionales para cubrir la gestión de ventas, el control de inventario y la coordinación con laboratorios, generando precisamente los silos de información que OptiFlow busca eliminar.

2.1.0.3 Glasson Glasson es una plataforma de gestión en la nube diseñada específicamente para negocios ópticos, que combina en un mismo entorno la administración clínica y comercial. Está orientada a ópticas y consultorios optométricos de tamaño pequeño a mediano que buscan digitalizar su operación sin implementar soluciones genéricas de ERP. Su fortaleza principal es haber sido construida exclusivamente para el sector óptico, lo que le permite manejar terminología y flujos propios de la industria con una curva de aprendizaje reducida. No obstante, no ofrece trazabilidad real de las órdenes de trabajo hacia laboratorios externos ni un tablero de estados tipo Kanban, y carece de integración profunda entre la receta clínica y la generación automatizada de órdenes de producción, limitando su utilidad en ópticas con alto volumen operativo.

2.2 Análisis Competitivo

OBJETIVO DEL ANÁLISIS

El objetivo es comparar OptiFlow con soluciones existentes para identificar en qué aspectos compite directamente y en cuáles se diferencia, validando su propuesta como un sistema integrado frente a herramientas que solo cubren funciones parciales del negocio óptico.

	OPTIFLOW	OPTICAL CRM	REVOLUTIONEHR	GLASSON
Overview	OptiFlow es una plataforma web ERP/CRM orientada a ópticas con alto volumen de atención, que centraliza en un solo sistema la gestión clínica, comercial y operativa. Su propuesta se basa en eliminar la fragmentación entre consultorio, ventas e interacción con laboratorio, digitalizando procesos que actualmente se manejan de forma manual.	Optical CRM es un software orientado a la gestión comercial de ópticas, centrado en la administración de clientes, ventas e inventario básico. Su enfoque principal es mejorar la organización del área de ventas.	RevolutionEHR es un sistema en la nube especializado en la gestión clínica de optometría, diseñado para digitalizar la atención médica y mejorar la administración de pacientes.	Glasson es una plataforma de gestión en la nube diseñada específicamente para negocios ópticos, que abarca tanto la administración clínica como la comercial. Está orientada a modernizar la operación de consultorios y tiendas ópticas integrando en un mismo entorno la agenda, el historial del paciente y la gestión de ventas.

	OPTIFLOW	OPTICAL CRM	REVOLUTIONEHR	GLASSON
Ventaja competitiva	Su principal valor es la integración de todo el flujo operativo en un único sistema. A diferencia de otras soluciones, no separa la atención clínica de la venta ni de la producción, sino que conecta estos procesos de manera continua, lo que permite reducir errores, mejorar la trazabilidad y optimizar la toma de decisiones.	Su principal ventaja es ofrecer múltiples funcionalidades comerciales en un solo sistema a bajo costo, lo que lo hace accesible para negocios que buscan una solución rápida sin alta inversión.	Destaca por su profundidad en la gestión clínica, permitiendo registrar información médica detallada y optimizar el flujo de atención en consultorios.	Su principal fortaleza radica en estar construido exclusivamente para el sector óptico, lo que le permite combinar funcionalidades clínicas y comerciales con terminología y flujos propios de la industria, sin requerir configuraciones complejas.
Mercado objetivo	Está dirigido a ópticas medianas que manejan un alto volumen de pacientes y operaciones diarias, donde los procesos manuales generan ineficiencias visibles.	Ópticas pequeñas y medianas que priorizan la gestión de ventas y clientes sobre la complejidad operativa.	Consultorios y clínicas de optometría que requieren un sistema robusto para la gestión de pacientes y procesos médicos.	Ópticas y consultorios optométricos de tamaño pequeño a mediano que buscan digitalizar su operación sin implementar soluciones genéricas de ERP.

	OPTIFLOW	OPTICAL CRM	REVOLUTIONEHR	GLASSON
Estrategias de marketing	Se enfoca en ventas directas a empresas mediante demostraciones del sistema, implementación de pilotos gratuitos para validar resultados y crecimiento a través de referidos dentro del sector óptico.	Utiliza demostraciones bajo solicitud y se posiciona a través de su bajo precio como una alternativa accesible. Además, aprovecha canales directos como WhatsApp para captar clientes.	Se posiciona como líder en soluciones clínicas mediante contenido digital, posicionamiento en buscadores y demostraciones del producto orientadas a profesionales de la salud.	Se posiciona mediante contenido educativo en su blog dirigido a profesionales del sector visual, presencia en buscadores y demostraciones web bajo solicitud. Aprovecha la percepción de especialización sectorial como argumento central de venta.
Productos y servicios	Incluye historia clínica electrónica, gestión de ventas, control de inventario, generación de órdenes de trabajo y seguimiento de estas mediante un sistema visual de estados, además de notificaciones al cliente.	Incluye CRM, punto de venta, facturación e inventario básico. Sin embargo, no incorpora herramientas avanzadas para la gestión clínica ni para la producción de lentes.	Incluye historia clínica electrónica, agenda de citas, facturación y herramientas para la gestión de pacientes. No está orientado a la gestión comercial ni logística completa.	Incluye agenda de citas, historia clínica electrónica, punto de venta, gestión de pacientes y comunicaciones básicas con el cliente. No cuenta con un módulo logístico avanzado ni con trazabilidad de órdenes de trabajo hacia laboratorios externos.

	OPTIFLOW	OPTICAL CRM	REVOLUTIONEHR	GLASSON
Precios y costos	Maneja un modelo de suscripción mensual tipo SaaS con planes de pago escalonados según la cantidad de sucursales, usuarios y volumen de transacciones procesadas. No cuenta con versión gratuita, dado que su propuesta de valor está orientada a ópticas medianas con operaciones de alto volumen que requieren un sistema robusto y completo.	Ofrece un modelo de bajo costo con planes accesibles y sin cargos complejos, lo que facilita su adopción.	Modelo de suscripción con costo elevado en comparación con otras soluciones, lo que limita su acceso en mercados más sensibles al precio.	Modelo de suscripción mensual con diferentes planes según el tamaño del negocio. Su precio es competitivo frente a soluciones clínicas más robustas orientadas al mercado anglosajón.
Canales de distribución	Aplicación web accesible desde navegadores en computadoras y tablets, sin dependencia de instalación local.	Disponible en la nube mediante navegador y en algunos casos versión de escritorio.	Plataforma web en la nube con acceso desde distintos dispositivos y soporte móvil.	Plataforma web en la nube, accesible desde navegador sin instalación local, con soporte en múltiples dispositivos.

	OPTIFLOW	OPTICAL CRM	REVOLUTIONEHR	GLASSON
Fortalezas	Integra procesos que normalmente funcionan de forma separada, lo que reduce la duplicidad de información y los errores operativos. Además, está diseñado en función de problemas reales identificados en ópticas, como el uso de herramientas informales y la falta de seguimiento de pedidos.	Es fácil de implementar y permite mejorar rápidamente la organización comercial. Su precio lo convierte en una opción atractiva para negocios con presupuesto limitado.	Ofrece una gestión clínica sólida y confiable, con funcionalidades diseñadas específicamente para el trabajo médico.	Está diseñado desde su origen para el sector óptico, lo que reduce la curva de aprendizaje. Combina la parte clínica y comercial en una misma interfaz, ofreciendo una experiencia más cohesionada que los sistemas genéricos.
Debilidades	Al ser una solución en desarrollo, aún no cuenta con validación en el mercado ni base de clientes. Asimismo, su funcionamiento depende de que los usuarios adopten el sistema en todas las etapas del proceso.	Su enfoque está limitado al área comercial, por lo que no resuelve problemas operativos más complejos como la trazabilidad de órdenes o la integración con el área clínica.	No integra de forma completa los procesos comerciales ni logísticos, lo que genera dependencia de otros sistemas para cubrir esas áreas.	No ofrece trazabilidad real de las órdenes de trabajo hacia el laboratorio ni un tablero de estados tipo Kanban. Tampoco cuenta con integración profunda entre la receta clínica y la generación automatizada de órdenes de producción.

	OPTIFLOW	OPTICAL CRM	REVOLUTIONEHR	GLASSON
Oportunidades	Existe una clara necesidad de digitalización en el sector óptico, especialmente en negocios que han crecido sin adoptar sistemas integrados. Esto abre espacio para soluciones que optimicen la operación completa.	Puede expandirse en mercados donde el precio es el principal factor de decisión, especialmente en negocios pequeños que buscan digitalizarse parcialmente.	El crecimiento de la digitalización en salud impulsa la adopción de sistemas clínicos, especialmente en mercados desarrollados.	La creciente demanda de digitalización en el sector óptico lati-noamericano representa un mercado en expansión, especialmente en países donde aún predominan los procesos manuales.
Amenazas	La entrada de competidores con mayor desarrollo o recursos podría limitar su crecimiento. Además, la resistencia al cambio en procesos tradicionales puede dificultar la adopción inicial.	Soluciones más completas pueden reemplazarlo al ofrecer integración entre áreas, lo que responde mejor a necesidades operativas más complejas.	Soluciones integradas que combinan clínica, ventas y operación pueden desplazarlo al ofrecer mayor eficiencia en el manejo total del negocio.	Plataformas que integren de forma más completa el ciclo clínico, comercial y de producción pueden desplazarlo al resolver problemas operativos que Glasson no atiende, como el seguimiento de pedidos y la coordinación con laboratorios.

2.3 Estrategias y tácticas frente a competidores

- Integración total del flujo operativo como diferenciador central: Como estrategia principal, OptiFlow se diferencia al unificar en un solo sistema la gestión clínica, comercial y logística de laboratorio. Esto permite afrontar directamente la debilidad de competidores como RevolutionEHR, que ofrece una sólida gestión clínica pero carece de integración con ventas y producción, y de Glasson, que combina clínica y comercial pero no resuelve la trazabilidad hacia laboratorios externos. La táctica consiste en demostrar, mediante pilotos gratuitos en ópticas medianas, cómo la conexión directa entre la receta del optómetra, la venta en mostrador y la orden de trabajo al laboratorio elimina los errores de transcripción y los silos de información que generan pérdidas económicas.
- Trazabilidad de órdenes de trabajo como ventaja exclusiva: Frente a soluciones como Optical CRM y Glasson, que no cuentan con un módulo logístico avanzado ni con un tablero de seguimiento de órdenes, OptiFlow incorpora un sistema Kanban que permite visualizar en tiempo real el estado de cada pedido en el laboratorio. La táctica se centra en posicionar esta funcionalidad como la respuesta directa al principal punto de dolor identificado en las entrevistas: la falta de comunicación proactiva sobre el avance de fabricación, que obliga a los clientes a llamar o acudir físicamente a la óptica para conocer el estado de sus lentes.
- Modelo de adquisición basado en resultados demostrables: A diferencia de RevolutionEHR, cuyo modelo de suscripción elevado representa una barrera de entrada significativa en mercados sensibles al precio como el latinoamericano, OptiFlow adopta una estrategia de entrada mediante pilotos gratuitos y ventas directas B2B. La táctica consiste en cuantificar y evidenciar resultados concretos durante el periodo piloto, como la reducción de trabajos rehechos y la mejora en la tasa de conversión de recetas a ventas, para convertir esos datos en el argumento principal de cierre comercial.
- Especialización vertical frente a soluciones genéricas: Frente a Optical CRM, que ofrece funcionalidades comerciales básicas sin comprensión profunda del negocio óptico, OptiFlow aprovecha su conocimiento del sector para diseñar flujos que responden a la lógica específica de una óptica: la relación entre la complejidad clínica de la receta, la venta retail de la montura y la fabricación en el laboratorio. La táctica consiste en resaltar esta especialización durante las demostraciones comerciales, evidenciando cómo las validaciones automáticas del sistema, como el bloqueo de órdenes sin receta o las alertas de stock cruzadas con cotizaciones activas, son imposibles de replicar con herramientas genéricas.
- Aprovechamiento de la brecha de digitalización en el mercado latinoamericano: Ante la amenaza de competidores con mayor desarrollo como RevolutionEHR y Glasson, que se orientan principalmente al mercado anglosajón, OptiFlow identifica como oportunidad estratégica la baja penetración de soluciones integradas en ópticas medianas de Lima Metropolitana y otras ciudades del Perú. La táctica consiste en posicionarse tempranamente en este segmento desatendido, construyendo

una base de clientes local antes de que competidores internacionales adapten sus productos al contexto latinoamericano, y aprovechando el conocimiento del mercado peruano como barrera de entrada diferencial. ## Entrevistas

2.3.1 Diseño de entrevistas

Preguntas generales:

1. `Datos de perfil: ¿Podrías indicarme tu nombre,  edad, estado civil y ocupación ex`
2. `Contexto personal: ¿En qué distrito resides y cuáles dirías que son tus principal`
3. `Entorno digital: ¿Qué dispositivos (móvil, tablet, laptop) usas más en tu vida di`

2.3.2 Registro de entrevistas

PRIMER SEGMENTO OBJETIVO

Entrevista 1:

Entrevistador:

Datos del entrevistado

- **Nombre:**
- **Apellidos:**
- **Edad:**
- **Distrito:**
- **Inicio:**
- **Duración:**
- **Link de la entrevista individual:**

  Resumen descriptivo:

Entrevista 2:

Entrevistador:

Datos del entrevistado

- **Nombre:**
- **Apellidos:**
- **Edad:**
- **Distrito:**
- **Inicio:**

- **Duración:**
- **Link de la entrevista individual:**

  Resumen descriptivo:

Entrevista 3:

Entrevistador:

Datos del entrevistado

- **Nombre:**
- **Apellidos:**
- **Edad:**
- **Distrito:**
- **Inicio:**
- **Duración:**
- **Link de la entrevista individual:**

  Resumen descriptivo:

SEGUNDO SEGMENTO OBJETIVO

Entrevista 1:

Entrevistador: Luciana Mechan

Datos del entrevistado

- **Nombre:** Carla
- **Apellidos:** Gallardo Morales
- **Edad:** 19 años
- **Distrito:** La Molina
- **Inicio:** 01:32:52
- **Duración:** 00:10:24
- **Link de la entrevista individual:** Ver grabación aquí

Resumen descriptivo:

La entrevistada Carla Gallardo, de 19 años, residente en La Molina y estudiante universitaria de ingeniería, presenta un perfil digitalmente activo, utilizando principalmente la computadora y el teléfono móvil en su rutina diaria. Sus canales preferidos de interacción incluyen WhatsApp, Instagram y TikTok, siendo este último incluso utilizado como medio de búsqueda de información. Sus objetivos se centran en el ámbito académico, buscando avanzar en su carrera y aplicar sus conocimientos en el futuro profesional, lo que evidencia una necesidad de eficiencia y organización en los servicios que utiliza.

En cuanto a su experiencia en ópticas, describe el proceso como generalmente simple, iniciando con la medición visual y seguido por la elección de monturas según su estilo personal. Sin embargo, identifica que el tiempo puede incrementarse cuando no encuentra modelos de su agrado. Asimismo, el tiempo de entrega de los lentes varía dependiendo del establecimiento, pudiendo ser inmediato o tardar algunos días, lo cual resulta crítico debido a su dependencia de los lentes para sus actividades académicas. En relación con el seguimiento del pedido, indica que no existe visibilidad del proceso, ya que solo se le comunica una fecha de entrega sin actualizaciones intermedias, lo que evidencia una falta de comunicación proactiva por parte de las ópticas.

Finalmente, la entrevistada menciona experiencias negativas como errores en la medida de los lentes, así como la importancia de factores como la higiene, la calidad del servicio y el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. Considera inaceptable la falta de limpieza o errores en el producto final. Además, destaca que en establecimientos más digitalizados se conserva su historial, mientras que en ópticas pequeñas este suele perderse. También señala la ausencia de seguimiento posterior a la compra, lo que refleja oportunidades de mejora en fidelización. En conjunto, se trata de una usuaria con expectativas de eficiencia, transparencia y control, influenciada por experiencias digitales modernas y con baja tolerancia a errores o desorganización.

Entrevista 2:

Entrevistador:

Datos del entrevistado

- **Nombre:**
- **Apellidos:**
- **Edad:**
- **Distrito:**
- **Inicio:**
- **Duración:**
- **Link de la entrevista individual:**

  Resumen descriptivo:

Entrevista 3:

Entrevistador:

Datos del entrevistado

- **Nombre:**
- **Apellidos:**
- **Edad:**
- **Distrito:**
- **Inicio:**

- **Duración:**
- **Link de la entrevista individual:**

Resumen descriptivo:

Enlace del video único de las entrevistas: ver grabación aquí

2.3.3 Análisis de entrevistas

En la presente sección se desarrolla el análisis de las entrevistas realizadas a los segmentos objetivo definidos para la solución: empleados de ópticas y clientes. Este análisis tiene como finalidad identificar, con sustento en la evidencia recogida, las características objetivas y subjetivas más representativas de cada segmento, expresadas en términos porcentuales, de modo que sirvan como base para la construcción de los arquetipos (User Personas).

2.3.4 Segmento: Empleados de la óptica

Para este segmento se realizaron tres entrevistas a profesionales que desempeñan funciones dentro de ópticas, incluyendo roles como optometristas, vendedores y administradores. A partir del análisis de las respuestas, se identifican patrones comunes tanto en el uso de tecnología como en la gestión operativa del negocio. En primer lugar, se observa que el 100% de los entrevistados utiliza el teléfono celular como principal herramienta de trabajo, especialmente para la comunicación con pacientes y laboratorios, así como para el uso de aplicaciones y redes sociales. Esto se evidencia en el uso recurrente de plataformas como WhatsApp y llamadas telefónicas para coordinar pedidos y resolver consultas . No obstante, en relación con los sistemas de gestión, solo el 33% de los entrevistados cuenta con una plataforma digital integrada que permite gestionar información en tiempo real, mientras que el 67% restante utiliza herramientas básicas como Excel, Word o incluso registros manuales. Asimismo, el 100% de los entrevistados indicó que desempeña múltiples funciones dentro de la óptica, abarcando desde la atención al cliente hasta la gestión administrativa y clínica. Este fenómeno evidencia una baja especialización de roles y una alta carga operativa, lo cual impacta directamente en la eficiencia del negocio . En esa misma línea, el 67% de los entrevistados manifestó que la gestión del inventario se realiza de manera manual o visual, basándose en la observación directa del stock, mientras que solo un 33% cuenta con un sistema digital que permite un control más preciso. Por otro lado, en cuanto a la comunicación con los laboratorios, el 100% de los participantes utiliza canales informales como llamadas telefónicas o mensajería instantánea, lo cual evidencia la ausencia de mecanismos estructurados para el seguimiento de pedidos. Esta situación genera limitaciones en la trazabilidad de los procesos y puede dar lugar a retrasos o errores en la entrega. Desde una perspectiva subjetiva, se identifica que el 100% de los entrevistados considera que el principal indicador de eficiencia del negocio es la satisfacción del cliente o paciente, destacando la importancia de cumplir con sus expectativas y brindar un servicio de calidad . Sin embargo, también se evidencian problemáticas recurrentes, como la falta de automatización

de procesos, la dependencia del conocimiento empírico para la toma de decisiones y los inconvenientes en la coordinación con laboratorios, especialmente en casos de medidas complejas. Finalmente, los entrevistados expresaron la necesidad de implementar mejoras tecnológicas que permitan automatizar tareas como el seguimiento de pedidos y el envío de recordatorios a los clientes, así como centralizar la información en un sistema digital. En consecuencia, se concluye que este segmento presenta un nivel de digitalización heterogéneo, con una clara oportunidad de mejora en la integración de procesos y en la optimización de la gestión operativa.

2.3.5 Segmento: Clientes de la óptica

Para el segmento de clientes se realizaron tres entrevistas a usuarios que han adquirido lentes en ópticas, lo cual permitió identificar sus percepciones, expectativas y principales puntos de dolor durante el proceso de compra. En primer lugar, se evidencia que el 100% de los entrevistados posee un alto nivel de familiaridad con la tecnología, utilizando de manera constante dispositivos como teléfonos móviles y computadoras, así como plataformas digitales y redes sociales . Este comportamiento influye directamente en sus expectativas respecto al servicio ofrecido por las ópticas. En cuanto al proceso de compra, el 67% de los entrevistados manifestó haber experimentado retrasos en la entrega de sus lentes, en algunos casos de varios días o incluso semanas, lo cual generó insatisfacción y pérdida de confianza en el establecimiento . Además, el 100% indicó que no recibe actualizaciones proactivas sobre el estado de su pedido, siendo el propio cliente quien debe comunicarse con la óptica para obtener información . Asimismo, el 67% de los entrevistados reportó problemas relacionados con la gestión del historial clínico, ya sea por la pérdida de información o por la necesidad de registrarse nuevamente en cada visita, lo cual evidencia deficiencias en la gestión de datos . Estas situaciones generan fricción en la experiencia del usuario y afectan la percepción de profesionalismo del servicio. Desde una perspectiva subjetiva, los clientes valoran principalmente la rapidez en la atención, el cumplimiento de los tiempos de entrega, la claridad en la información proporcionada y el conocimiento del personal. En contraste, los factores que determinan el abandono de una óptica incluyen los retrasos en la entrega, los errores en la medida de los lentes y la falta de comunicación efectiva, siendo estos aspectos mencionados por la totalidad de los entrevistados . Adicionalmente, se identificó que los problemas en la entrega de lentes tienen un impacto significativo en la vida diaria de los clientes, especialmente en actividades académicas y laborales, debido a la dependencia directa del producto para el desarrollo de sus actividades . En relación con sus expectativas, el 100% de los entrevistados manifestó su interés en contar con un sistema de seguimiento digital del pedido, similar a los utilizados en el comercio electrónico, que les permita conocer el estado de sus lentes en tiempo real y recibir notificaciones automáticas durante el proceso . En conclusión, el segmento de clientes se caracteriza por ser altamente digital, con una baja tolerancia a fallas en el servicio y una fuerte expectativa de transparencia, rapidez y acceso a la información. Estas características evidencian una clara necesidad de modernización en los procesos de las ópticas para alinearse con las demandas actuales del mercado.

2.3.6 Conclusión del análisis

A partir del análisis de ambos segmentos, se identifica una brecha significativa entre la forma en que operan actualmente las ópticas y las expectativas de los clientes. Mientras que los empleados trabajan mayoritariamente con procesos manuales o poco integrados, los clientes demandan una experiencia digital, automatizada y con seguimiento en tiempo real. Esta desalineación representa una oportunidad clave para el diseño de soluciones tecnológicas que permitan optimizar la gestión interna y mejorar la experiencia del usuario final.

2.4 Needfinding

2.4.1 User Personas

En esta sección se presentan las fichas de User Persona construidas a partir del análisis de las entrevistas realizadas a los segmentos objetivo, así como de la revisión de prácticas y soluciones existentes en el mercado. A partir de esta información, se identificaron patrones comunes en comportamientos, necesidades, motivaciones y frustraciones de los usuarios, los cuales permitieron definir arquetipos representativos.

Cada User Persona sintetiza estas características con el objetivo de facilitar la comprensión de los usuarios y orientar el diseño de la solución propuesta, asegurando que esta responda de manera efectiva a sus expectativas y problemáticas reales.

2.5 Empleados de la óptica

2.6 Clientes de la óptica

2.6.1 User Task Matrix

[Matriz de tareas por usuario, indicando frecuencia e importancia de cada actividad.]

2.6.2 User Journey Mapping

[Mapas de viaje del usuario que ilustran las etapas, acciones, emociones y puntos de dolor en la experiencia actual.]

2.6.3 Empathy Mapping

Empleado de la óptica: Marco Ruiz

Cliente de la óptica: Adrian Geraldo Huamán Villacorta

2.7 Big Picture Event Storming

[Modelado colaborativo de los eventos del dominio a alto nivel, identificando actores, comandos, políticas y sistemas externos.]

2.8 Ubiquitous Language

[Glosario de términos del dominio acordados por el equipo para asegurar una comunicación uniforme.]

3 Capítulo III: Requirements Specification

3.1 Impact Mapping

[Mapa de impacto que conecta los objetivos de negocio con los actores, sus impactos y los entregables necesarios.]

3.2 Epics

ID Épica	Título de la Épica	Descripción formal (Formato de Historia de Usuario)	Historias / Tareas contenidas
EP-01P	Portal Web y Autoservicio del Paciente	Como cliente, quiero gestionar mi perfil, consultar el estado de mis órdenes, y solicitar información comercial, para que pueda autogestionar mi atención y compras de manera remota sin depender del personal de la óptica.	US-05P, US-06P, US-07P, US-08P, US-09P, US-10P

ID Épica	Título de la Épica	Descripción formal (Formato de Historia de Usuario)	Historias / Tareas contenidas
EP-02G	Gestión Clínica y Optometría	Como empleado de la óptica, quiero registrar la anamnesis, historias clínicas, cargar exámenes externos, registrar clientes y vincular las recetas directamente a las órdenes de trabajo, para que pueda centralizar el historial médico completo del cliente y garantizar la exactitud en la fabricación.	US-11G, US-12G, US-13G, US-14G, US-15G, US-16G, US-17G, US-39G
EP-03F	Flujo Comercial, Finanzas y Fidelización (CRM)	Como empleado de la óptica, quiero gestionar cotizaciones, aplicar descuentos, cobrar saldos, registrar devoluciones, cerrar la caja diaria y automatizar notificaciones o encuestas, para que pueda agilizar las ventas, cuadrar las finanzas diarias de la tienda y fomentar la retención de los clientes.	US-18F, US-19F, US-20F, US-21F, US-22F, US-23F, US-24F, US-25F, US-26F, US-27F, US-28F, US-29F, US-30F, US-31F, US-32F

ID Épica	Título de la Épica	Descripción formal (Formato de Historia de Usuario)	Historias / Tareas contenidas
EP-04L	Logística, Inventario y Laboratorio	Como empleado de la óptica, quiero administrar el catálogo, consultar stock, recibir alertas de escasez, registrar mermas e insumos, y actualizar el avance de órdenes, para que se asegure el reabastecimiento oportuno y un control exacto de toda la cadena de producción de los lentes.	US-33L, US-34L, US-35L, US-36L, US-37L, US-38L, US-40L, US-41L, US-42L
EP-05A	Administración, Analítica y Plataforma Backend	Como empleado de la óptica, quiero gestionar los roles de acceso, visualizar reportes (dashboards) de ven-tas/productividad y disponibilizar los servicios de integración (APIs), para que pueda proteger el sistema, tomar decisiones estratégicas basadas en datos y asegurar la comunicación técnica entre módulos.	US-03A, US-04A, US-43A, US-44A, US-45A

ID Épica	Título de la Épica	Descripción formal (Formato de Historia de Usuario)	Historias / Tareas contenidas
EP-06S	Seguridad y Acceso del Empleado	Como empleado de la óptica, quiero autenticarme con mis credenciales y recuperar mi contraseña de forma autónoma, para que pueda acceder al sistema de manera segura según el rol que me corresponde.	US-01S, US-02S
EP-07LA	Landing Page y Presencia Digital	Como visitante o usuario prospecto, quiero navegar por una página web pública informativa para conocer los beneficios, módulos y planes del sistema antes de adquirirlo o iniciar sesión.	US-46LA, US-47LA, US-48LA, US-49LA, US-50LA

3.3 User Stories

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)

US-01S	Autenticación de Usuarios	Como empleado de la óptica, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades del sistema según mi rol.	**Escenario 1:** Inicio de sesión exitoso. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en la vista de Login con credenciales válidas, cuando el empleado de la óptica ingresa su DNI y presiona “Ingresar”, entonces el sistema valida los datos y lo redirige al Dashboard principal. **Escenario 2:** Error por credenciales incorrectas. Dado que el empleado de la óptica tiene el formulario de acceso abierto con una contraseña incorrecta, cuando el empleado de la óptica ingresa los datos y presiona “Ingresar”, entonces el	EP-06S

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-02S	Recuperación de Contraseña	Como empleado de la óptica, quiero restablecer mi clave mediante un enlace a mi correo para recuperar mi cuenta autóno-mamente.	**Escenario 1:** Envío exitoso de enlace de recuperación. Dado que el empleado de la óptica teclea su correo oficial válido en el portal, cuando el empleado de la óptica oprime “Recuperar cuenta”, entonces el sistema crea un token criptográfico de un solo uso y lo remite en formato hipertexto a su bandeja. **Escenario 2:** Error por correo no registrado. Dado que el empleado de la óptica introduce un correo apócrifo ajeno a la empresa, cuando el empleado de la óptica solicita la recuperación del acceso, entonces el sistema se abstiene de crear llaves e informa que el usuario no ha sido localizado en los registros.	EP-06S

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-03A	Gestión de Roles	Como empleado de la óptica, quiero asignar roles específicos a cada usuario para garantizar que accedan únicamente a las funciones de su competencia.	**Escenario 1:** Asignación de rol exitosa. Dado que el empleado de la óptica cuenta con privilegios de administrador y escoge el rol de “Técnico” para un trabajador, cuando el empleado de la óptica guarda la configuración, entonces el sistema restringe el acceso de dicho trabajador exclusivamente al módulo de laboratorio. **Escenario 2:** Restricción de acceso por permisos. Dado que el empleado de la óptica posee un rol limitado a ventas sin privilegios gerenciales, cuando el empleado de la óptica intenta acceder al panel de configuración de roles, entonces el	EP-05A

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-04A	Auditoría de Inventario	Como empleado de la óptica, quiero inspeccionar un registro histórico de las alteraciones manuales de stock para evitar robos.	**Escenario 1:** Consulta de log exitosa. Dado que el empleado de la óptica funge de auditor gerencial segmentando sus indagaciones bajo la etiqueta “Alteración de Stock”, cuando el empleado de la óptica demanda la consulta, entonces el sistema despacha una matriz revelando el nombre del autor, hora, fecha y cantidad manipulada. **Escenario 2:** Error por falta de registros. Dado que el empleado de la óptica acota su rastreo estadístico a una semana de vacaciones sin operaciones de inventario, cuando el empleado de la óptica manda ejecutar la visualización en	EP-05A

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-05P	Seguimiento de Orden Web	Como cliente de la óptica, quiero consultar el estado de mis lentes para saber cuándo recogerlos sin llamar a la sucursal.	**Escenario 1:** Consulta de estado exitosa. Dado que el cliente de la óptica se encuentra en la aplicación web, cuando el cliente de la óptica busca su orden por número en la barra de búsqueda, entonces el sistema muestra un tablero Kanban mostrando el estado y las etapas de la orden. **Escenario 2:** Error por datos de orden incorrectos. Dado que el cliente de la óptica está en la barra de búesqueda, cuando el cliente de la óptica escriba el número de orden en la barra, entonces el sistema muestra el mensaje indicando que no se encontró una orden con esos datos.	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-06P	Gestión de Perfil de Usuario	Como cliente de la óptica, quiero actualizar mis datos de contacto para asegurar que las notificaciones lleguen correctamente.	**Escenario 1:** Actualización de datos exitosa. Dado que el cliente de la óptica se encuentra en su perfil personal, cuando el cliente de la óptica modifique datos y presione “Guardar Cambios”, entonces el sistema actualiza la base de datos y muestra un mensaje de éxito. **Escenario 2:** Datos incorrectos incorrecto. Dado que el cliente de la óptica se encuentra en el apartado de su perfil, cuando el cliente de la óptica modifica sus datos incor-rectamente y presiona guardar, entonces el sistema impide la acción y resalta el campo indicando error	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-07P	Consulta de Saldo	Como cliente de la óptica, quiero consultar el saldo pendiente de mi pedido para saber cuánto debo llevar al momento del recojo.	**Escenario 1:** Consulta con saldo pendiente. Dado que el cliente de la óptica revisa su historial en la plataforma web sobre un pedido con deuda pendiente mayor a cero, cuando el cliente de la óptica abre los detalles de su pedido, entonces el sistema retorna matemática-mente el monto del adelanto y la deuda exacta por pagar. **Escenario 2:** Consulta con pago completo. Dado que el cliente de la óptica pagó la totalidad de sus lentes al inicio de su pedido, cuando el cliente de la óptica accede a los detalles de su orden, entonces el sistema muestra el saldo restante como cero y la	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-08P	Probador Virtual	Como cliente de la óptica, quiero usar mi cámara web para superponer lentes en 3D sobre mi rostro desde casa.	**Escenario 1:** Superposición exitosa de montura. Dado que el cliente de la óptica navega por el catálogo habiendo concedido permisos de hardware de cámara al navegador, cuando el cliente de la óptica presiona el botón “Probar en vivo”, entonces el sistema inyecta el modelo 3D ajustándolo de manera fluida a las coordenadas faciales. **Escenario 2:** Error por falta de iluminación. Dado que el cliente de la óptica activa su cámara web en un entorno demasiado oscuro, cuando el cliente de la óptica intenta acceder al probador virtual, entonces el sistema	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-09P	Calculador de Grosor	Como cliente de la óptica, quiero ingresar mi nivel de miopía para previsualizar si la luna será muy gruesa.	**Escenario 1:** Cálculo de grosor estimado. Dado que el cliente de la óptica ingresa una receta de miopía aguda de -5.00 marcando la compra del material “Extra Delgado”, cuando el cliente de la óptica solicita visualizar los datos, entonces el sistema renderiza un gráfico comparativo demostrando que el perfil de la luna será fino. **Escenario 2:** Advertencia por medida alta en índice bajo. Dado que el cliente de la óptica padece de una dioptría severa mayor a -6.00 y escoge una resina estándar económica en su compra, cuando el cliente de la óptica confirma	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-10G	Registro de Historia Clínica	Como empleado de la óptica, quiero registrar los resultados del examen visual digitalmente para centralizar la información médica del paciente.	**Escenario 1:** Guardado exitoso de receta. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en la ficha médica, cuando el empleado de la óptica presiona “Guardar Examen”, entonces el sistema almacena la historia clínica y genera un ID único de receta. **Escenario 2:** Error por valor de Eje fuera de rango. Dado que el empleado de la óptica llena el formulario clínico introduciendo un valor mayor a 180 en el Eje, cuando el empleado de la óptica presiona “Guardar Examen”, entonces el sistema impide el guardado y muestra un error de validación en el campo.	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-11G	Registro de Anamnesis	Como empleado de la óptica, quiero registrar los síntomas del paciente antes del examen para tener contexto clínico.	**Escenario 1:** Registro exitoso de antecedentes. Dado que el empleado de la óptica inicia una evaluación a un paciente digitando un motivo de consulta válido, cuando el empleado de la óptica presiona “Guardar”, entonces el sistema acopla esta anamnesis al expediente clínico de manera permanente. **Escenario 2:** Error por campos vacíos en síntomas. Dado que el empleado de la óptica tiene el formulario de pre-evaluación abierto omitiendo la escritura del motivo de visita, cuando el empleado de la óptica intenta avanzar a la siguiente sección, entonces el sistema le impide	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-12G	Historial de Receta	Como empleado de la óptica, quiero versionar las recetas médicas para comparar la evolución visual del paciente.	**Escenario 1:** Creación de nueva versión. Dado que el empleado de la óptica atiende a un paciente revisando su ficha con medidas oculares previas y digita valores nuevos, cuando el empleado de la óptica guarda los cambios, entonces el sistema sella la versión antigua como inmutable y activa únicamente la versión reciente. **Escenario 2:** Comparación de versiones. Dado que el empleado de la óptica explora el historial clínico del paciente seleccionando dos versiones temporales de recetas pasadas, cuando el empleado de la óptica presiona “Comparar”, entonces el sistema dibuja	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-13G	Consentimiento Digital	Como empleado de la óptica, quiero recolectar la firma táctil del paciente para evitar archivar papeles legales.	**Escenario 1:** Firma de consentimiento exitosa. Dado que el empleado de la óptica necesita confirmación para aplicar gotas dilatadoras y el paciente ejecuta físicamente su garabato en la tableta, cuando el empleado de la óptica da en aceptar, entonces el sistema vectoriza el trazo incrustándolo firmemente en el documento clínico digital. **Escenario 2:** Intento de examen sin firma. Dado que el empleado de la óptica habilita una prueba oftalmológica invasiva mandatoria careciendo de la firma táctil recolectada, cuando el empleado de la óptica intenta cerrar el	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-14G	Registro Offline	Como empleado de la óptica, quiero guardar perfiles sin conexión a internet en zonas rurales para no paralizar las campañas.	**Escenario 1:** Guardado de datos sin conexión. Dado que el empleado de la óptica labora en una zona rural carente de señal wifi y completa un formulario de atención médica, cuando el empleado de la óptica presiona guardar expediente, entonces el sistema encripta los datos en el caché local arrojando la etiqueta “Sincronización pausada”. **Escenario 2:** Sincronización al detectar red. Dado que el empleado de la óptica acarrea registros huérfanos locales y logra anclar su dispositivo de hardware a una red wifi estable, cuando el empleado de la óptica ingresa a la aplicación,	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-15G	Carga de Exámenes Externos	Como empleado de la óptica, quiero adjuntar PDFs médicos al perfil para consolidar la historia de intervenciones foráneas.	**Escenario 1:** Carga de archivo exitosa. Dado que el empleado de la óptica trae consigo un análisis oftalmológico exterior con peso menor al límite del servidor, cuando el empleado de la óptica arrastra el archivo al contenedor del expediente, entonces el sistema lo empaqueta y lo sella permanen-temente en la base de datos médica. **Escenario 2:** Rechazo por archivo pesado. Dado que el empleado de la óptica intenta alojar un archivo pesado de 30 megabytes rebasando la cuota máxima permitida, cuando el empleado de la óptica empuja el archivo a la plataforma, entonces el	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-16G	Registro de Clientes	Como empleado de la óptica, quiero poder registrar clientes al momento que solicitan una orden en la óptica, para tenerlos registrados en la base de datos.	**Escenario 1:** Registro exitoso de un nuevo cliente. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en el módulo de creación de órdenes y completa el formulario de nuevo paciente con todos los datos obligatorios (ej. DNI, nombres, fecha de nacimiento y correo/teléfono), cuando el empleado de la óptica presiona el botón “Registrar”, entonces el sistema almacena el perfil en la base de datos, genera su ID de paciente y lo vincula automáticamente a la orden de trabajo actual para poder continuar con el flujo. **Escenario 2:** Error por cliente duplicado (DNI ya existente).	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-17F	Gestión de Ventas	Como empleado de la óptica, quiero registrar la venta de un cliente, para poder registrarla en la base de datos y enviar la orden de producción.	**Escenario 1:** Registro de venta. Dado que el empleado de la óptica tiene una montura, receta, método de pago y monto asignado en la pasarela de pagos, cuando el empleado de la óptica presiona “Confirmar venta”, entonces el sistema genera la boleta y crea la orden de trabajo automáticamente. **Escenario 2:** Error por datos insuficientes. Dado que el empleado de la óptica no ingresa los datos suficientes, cuando el empleado de la óptica presiona “Cobrar”, entonces el sistema muestra una alerta de “completa todos los campos”.	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-18F	Cotización desde Receta	Como empleado de la óptica, quiero generar una cotización directamente a partir de la receta médica para evitar la transcripción manual.	**Escenario 1:** Generación de cotización exitosa. Dado que el empleado de la óptica atiende a un paciente con receta visual activa y asocia una montura con stock disponible, cuando el empleado de la óptica confirma la selección, entonces el sistema genera un documento de cotización con el precio total calculado. **Escenario 2:** Bloqueo por falta de stock. Dado que el empleado de la óptica arma el presupuesto de lentes seleccionando una montura con stock cero, cuando el empleado de la óptica presiona cotizar, entonces el sistema impide la operación y alerta visualmente sobre el desabastec-	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-19F	Registro de Pago de Saldo	Como empleado de la óptica, quiero registrar el pago del saldo pendiente al entregar los lentes para cerrar formalmente la transacción.	**Escenario 1:** Registro de pago completo. Dado que el empleado de la óptica tiene en pantalla un pedido con deuda y recibe el pago por el monto exacto faltante, cuando el empleado de la óptica confirma el cobro, entonces el sistema actualiza la orden a estado “Entregado” y emite el comprobante final. **Escenario 2:** Rechazo por pago insuficiente. Dado que el empleado de la óptica procesa el cobro final recibiendo un monto menor a la deuda registrada, cuando el empleado de la óptica presiona pagar, entonces el sistema rechaza el cierre logístico y exige que se	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-20F	Aplicación de Descuentos	Como empleado de la óptica, quiero ingresar códigos de descuento en la boleta para cerrar ventas promocionales.	**Escenario 1:** Aplicación de descuento promocional. Dado que el empleado de la óptica formula el presupuesto e ingresa un código alfanumérico promocional del 15% en estado válido, cuando el empleado de la óptica aplica el valor, entonces el sistema disminuye automáticamente la deuda y muestra el monto rebajado en la factura. **Escenario 2:** Bloqueo de descuento excesivo. Dado que el empleado de la óptica funge de vendedor básico ingresando un descuento no autorizado del 50%, cuando el empleado de la óptica intenta aplicarlo al carrito, entonces el sistema bloquea el flujo	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-21F	Pagos con Múltiples Métodos	Como empleado de la óptica, quiero dividir el cobro entre efectivo y tarjeta para facilitar la transacción al paciente.	**Escenario 1:** Pago mixto exitoso. Dado que el empleado de la óptica declara en el módulo de check-out un cobro dividido que equivale matemática-mente al 100% de la deuda, cuando el empleado de la óptica lo confirma, entonces el sistema acepta ambas fuentes consolidando el dinero y cerrando el ticket. **Escenario 2:** Suma no coincide. Dado que el empleado de la óptica digita en el mostrador valores divididos cuya sumatoria total no empata con la deuda de las gafas, cuando el empleado de la óptica intenta finalizar el trato, entonces el sistema rechaza la operación e indica	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-22F	Recuperación de Cotizaciones	Como empleado de la óptica, quiero cargar presupuestos armados días atrás para no hacer esperar al paciente que regresó a comprar.	**Escenario 1:** Recuperación de cotización vigente. Dado que el empleado de la óptica atiende a un usuario retornante rápido y tipea un DNI con presupuesto vigente y preaprobado, cuando el empleado de la óptica ejecuta la búsqueda de cotización, entonces el sistema desentierra los mismos marcos, micas y precios tirándolos al carrito actual. **Escenario 2:** Error por cotización vencida. Dado que el empleado de la óptica ansía resucitar un papel presupuestal que tiene más de 30 días de inactividad, cuando el empleado de la óptica ingresa el código original de la	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-23F	Registro de Devoluciones	Como empleado de la óptica, quiero anular ventas pasadas para reingresar el producto dañado y emitir una nota de crédito.	**Escenario 1:** Devolución procesada correctamente. Dado que el empleado de la óptica recepciona un marco intacto de parte de un comprador para tramitar su devolución legal, cuando el empleado de la óptica ejecuta la orden de “Reversión Comercial”, entonces el sistema asienta contablemente la suma negativa incrementando la unidad al inventario maestro. **Escenario 2:** Rechazo de devolución por orden cerrada. Dado que el empleado de la óptica intenta reversar boletas añejas ya invalidadas previamente, cuando el empleado de la óptica intenta empujar el pedido para invalidarlo de	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-24F	Cierre de Caja	Como empleado de la óptica, quiero realizar el corte de caja para cuadrar el dinero físico con las ventas del software.	**Escenario 1:** Cierre de caja exitoso. Dado que el empleado de la óptica concluye su turno declarando en el formulario un efectivo idéntico al procesado por el POS, cuando el empleado de la óptica ejecuta el cierre, entonces el sistema aprueba el cuadre y bloquea la creación de nuevas boletas en el día. **Escenario 2:** Alerta por descuadre de caja. Dado que el empleado de la óptica tabula billetes físicos sumando una cifra que difiere de la base de datos de ventas, cuando el empleado de la óptica envía el reporte final, entonces el sistema activa una alerta roja requiriendo un descargo de	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-25F	Notificaciones de Recojo	Como cliente de la óptica, quiero recibir un aviso automático cuando mis lentes estén listos para ahorrar tiempo de viaje.	**Escenario 1:** Envío de correo automático. Dado que el empleado de la óptica gestiona un pedido de un cliente que posee un correo electrónico válido, cuando el empleado de la óptica marca la orden como “Listo en Tienda”, entonces el sistema dispara automática-mente un correo electrónico al cliente con la dirección de la sede y el saldo a pagar. **Escenario 2:** Correo electrónico inválido. Dado que el empleado de la óptica atiende una orden finalizada de un cliente que registró un correo con formato erróneo, cuando el empleado de la óptica aprueba la orden como	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-26F	Recordatorios Anuales	Como empleado de la óptica, quiero que el sistema envíe correos a clientes tras un año de su compra para fomentar su regreso.	**Escenario 1:** Programación de recordatorio. Dado que el empleado de la óptica mantiene los cronjobs diarios encendidos para un cliente que cumple 12 meses sin compras, cuando el empleado de la óptica deja que las tareas en segundo plano se ejecuten, entonces el sistema expide un correo automático invitando al paciente a renovar su examen. **Escenario 2:** Exclusión de pacientes con orden vigente. Dado que el empleado de la óptica mantiene activo el motor de correos pero el sistema identifica a un paciente con una orden activa en curso, cuando el sistema ejecuta su rutina programada,	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-27F	Encuestas de Satisfacción	Como empleado de la óptica, quiero que se manden encuestas al celular del usuario posterior a la compra para cuantificar nuestro trato.	**Escenario 1:** Envío de encuesta satisfactorio. Dado que el cliente de la óptica posee unos lentes marcados como “Entregados” y un celular válido registrado en su inscripción originaria, cuando se agota el plazo automático de 72 horas del software, entonces el sistema emite automática-mente vía telefónica una encuesta en forma de índice NPS. **Escenario 2:** Error por falta de datos de contacto. Dado que el cliente de la óptica fue reacio en brindar su medio celular omitiéndolo de los requisitos principales en la compra, cuando se cumple el umbral inercial	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-28F	Fuga de Clientes	Como empleado de la óptica, quiero filtrar a los inactivos de más de dos años para mandarles una promoción agresiva.	**Escenario 1:** Identificación de clientes inactivos. Dado que el empleado de la óptica abre el dashboard de retención web activando el filtro de desertores con más de 18 meses de ausencia, cuando el empleado de la óptica inicia la orden de escaneo, entonces el sistema dibuja un gráfico circular aislando a dichos compradores inactivos. **Escenario 2:** Envío masivo de recordatorios. Dado que el empleado de la óptica posee el listado segmentado de clientes inactivos profundos cargado en pantalla, cuando el empleado de la óptica pulsa	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-29F	Tracking por Pasos	Como cliente de la óptica, quiero recibir mensajes de WhatsApp en cada salto de etapa de mi fabricación.	**Escenario 1:** Notificación de paso a Control de Calidad. Dado que el cliente de la óptica posee un celular registrado en una orden activa en laboratorio, cuando el empleado de la óptica mueve la tarjeta logística a la etapa “Control de Calidad”, entonces el sistema invoca la API externa disparando un aviso de WhatsApp al usuario. **Escenario 2:** Consulta manual del estado. Dado que el cliente de la óptica cuenta con el número de folio válido de su compra, cuando el cliente de la óptica lo introduce tipeando en el rastreador de la web, entonces el sistema le pinta la ruta	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-30F	Programa de Referidos	Como cliente de la óptica, quiero obtener un código personal para dárselo a mis amigos y ganar recompensas mutuas.	**Escenario 1:** Generación de código único. Dado que el cliente de la óptica logra liquidar el 100% de su primera compra histórica en la plataforma, cuando el cliente de la óptica accede a la vista de recompensas de su perfil, entonces el sistema le genera y le imprime una cadena alfanumérica en pantalla lista para compartir. **Escenario 2:** Aplicación de descuento por referido. Dado que un cliente de la óptica nuevo posee un código de referencia válido brindado por una amistad externa, cuando el cliente de la óptica pega dicho código en el check-out de su primer pedido,	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-31F	Segmentación para Campañas	Como empleado de la óptica, quiero extraer correos segmentados por marca favorita para rentabilizar la publicidad digital.	**Escenario 1:** Generación de lista de marketing. Dado que el empleado de la óptica articula una estrategia digital activando la exclusión total de compradores ajenos a la marca “Ray-Ban”, cuando el empleado de la óptica dispara la descarga de campaña, entonces el sistema depura la base entregando un documento CSV nutrido solamente por correos afines. **Escenario 2:** Búsqueda sin resultados de segmentación. Dado que el empleado de la óptica exige combinatorias cruzadas utópicas imposibles de cumplir en la población local, cuando el empleado de la óptica presiona	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-32L	Consulta de Inventario en Tiempo Real	Como empleado de la óptica, quiero consultar el stock de monturas para informar al cliente sobre la disponibilidad inmediata.	**Escenario 1:** Búsqueda de stock exitosa. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en el módulo de inventario contando con un nombre, proveedor, SKU o categoría, cuando el empleado escribe algunos de dichos datos en la barra de búsqueda, entonces el sistema muestra una lista con el SKU, color y cantidad física disponible de los productos buscados. **Escenario 2:** Producto agotado. Dado que el empleado de la óptica revisa un modelo específico en el catálogo cuyo stock actual es cero, cuando el empleado de la óptica intenta agregarlo al carrito, entonces el	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-33L	Alertas de Bajo Stock	Como empleado de la óptica, quiero recibir alertas automáticas cuando el stock cae por debajo del umbral para reabastecer a tiempo.	**Escenario 1:** Generación de alerta por stock mínimo. Dado que un cliente de la óptica se encuentra en la tienda y su compra reduce el stock de un ítem al límite de emergencia, cuando el empleado de la óptica procesa la transacción en el sistema, entonces el sistema inyecta una alerta visual automática recomendando el reabastec-imiento al staff. **Escenario 2:** Configuración de umbral de stock. Dado que el empleado de la óptica administra el inventario decidiendo fijar un límite mínimo de 5 unidades para una montura, cuando el empleado de la óptica guarda los cambios, entonces el sistema adopta	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-34L	Registro de Nuevo Producto	Como empleado de la óptica, quiero registrar nuevas monturas en el inventario para mantener el catálogo actualizado.	**Escenario 1:** Registro exitoso de producto. Dado que el empleado de la óptica posee la información técnica y un SKU inédito de un nuevo modelo de gafas, cuando el empleado de la óptica ingresa los datos y guarda, entonces el sistema persiste el artículo y lo activa para el módulo de ventas. **Escenario 2:** Rechazo por producto duplicado. Dado que el empleado de la óptica registra mercadería nueva tecleando un SKU que ya pertenece a otro lote anterior, cuando el empleado de la óptica presiona el botón de registro, entonces el sistema detecta	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-35L	Gestión de Variantes	Como empleado de la óptica, quiero registrar diferentes tipos de materiales de lunas para ampliar las opciones del catálogo.	**Escenario 1:** Adición de nueva variante de material. Dado que el empleado de la óptica administra los atributos del catálogo insertando una nueva resina especializada inédita, cuando el empleado de la óptica guarda los cambios, entonces el sistema la despliega como opción seleccionable en la pasarela de ventas. **Escenario 2:** Error por duplicidad de material. Dado que el empleado de la óptica modifica los insumos creando una variante con un nombre idéntico a uno ya existente, cuando el empleado de la óptica intenta guardar el registro, entonces el sistema	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-36L	Búsqueda Avanzada	Como empleado de la óptica, quiero aplicar múltiples filtros cruzados para ubicar modelos específicos requeridos por el paciente.	**Escenario 1:** Filtrado por material y marca. Dado que el empleado de la óptica asesora a un comprador seleccionando los atributos compatibles “Carey” y “Gucci”, cuando el empleado de la óptica ejecuta el filtro, entonces el sistema limpia la grilla revelando exclusivamente los marcos que cumplen la intersección de ambas opciones. **Escenario 2:** Búsqueda sin coincidencias. Dado que el empleado de la óptica satura el buscador web con parámetros cruzados altamente excluyentes y sin inventario asociado, cuando el empleado de la óptica lanza el rastreo en el catálogo, entonces el	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-37L	Control de Órdenes y Tablero Kanban	Como empleado de la óptica, quiero gestionar el estado de las órdenes de laboratorio mediante un tablero Kanban para reflejar el progreso de fabricación en tiempo real y dar visibilidad a todo el equipo.	**Escenario 1:** Cambio a En Proceso. Dado que el empleado de la óptica visualiza una orden recién solicitada en el panel, cuando el empleado de la óptica actualiza el estado a “En Proceso”, entonces el sistema actualiza el registro en la base de datos y sella la hora de inicio en la tarjeta. **Escenario 2:** Avance a Control de Calidad. Dado que el empleado de la óptica finaliza la fase física de biselado en una orden sin problemas, cuando el empleado de la óptica arrastra la tarjeta visual a la columna “Control de Calidad” o actualiza el estado desde el panel, entonces el	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-38G	Vinculación de Receta a Orden	Como empleado de la óptica, quiero que la receta se vincule automáticamente a la orden de trabajo para evitar errores de laboratorio.	**Escenario 1:** Vinculación automática de receta. Dado que el empleado de la óptica procesa la venta de lentes para un paciente con un examen visual fresco disponible, cuando el empleado de la óptica genera el pase a laboratorio, entonces el sistema asocia silenciosamente los ejes y cilindros oculares a la tarjeta técnica. **Escenario 2:** Rechazo por ausencia de receta. Dado que el empleado de la óptica despacha lentes con medida para un cliente carente de receta guardada, cuando el empleado de la óptica intenta generar la orden de fabricación, entonces el	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-39L	Motivos de Retrabajo	Como empleado de la óptica, quiero tipificar los errores cuando un lente se malogra para medir las pérdidas del laboratorio.	**Escenario 1:** Registro de causa de refabricación. Dado que el empleado de la óptica marca un producto terminado como defectuoso seleccionando la justificación técnica “Falla de pulido”, cuando el empleado de la óptica confirma la acción, entonces el sistema da de baja la mica, extrae un nuevo insumo y contabiliza la merma. **Escenario 2:** Reporte de mermas mensuales. Dado que el empleado de la óptica busca corregir procesos examinando el desempeño de la producción mensual, cuando el empleado de la óptica accede a los reportes de calidad, entonces el	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-40L	Gestión de Urgencias	Como empleado de la óptica, quiero marcar un ticket como máxima prioridad para que los técnicos pausen otras labores.	**Escenario 1:** Priorización en el tablero Kanban. Dado que el empleado de la óptica posee el rango requerido y procesa un mandato urgente de un paciente viajero, cuando el empleado de la óptica oprime el interruptor de SOS antes de enviar a laboratorio, entonces el sistema embadurna de color rojo la tarjeta y la traslada a la primera posición del kanban. **Escenario 2:** Error por falta de autorización. Dado que el empleado de la óptica es novato careciendo de privilegios de jefatura e intenta priorizar infundada-mente un ticket regular, cuando el empleado de la óptica marca la orden de	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-41L	Control de Insumos	Como empleado de la óptica, quiero que la creación de micas descuente materia prima base (bloques) para que compras sepa cuándo pedir más.	**Escenario 1:** Descuento de insumo exitoso. Dado que el empleado de la óptica posee lentes listos y estantes llenos de bases plásticas habilitadas para el mecanizado, cuando el empleado de la óptica hace sonar el inicio de labor en su terminal de torno, entonces el sistema sustrae sigilosamente un par de micas en bruto restándolas del inventario maestro. **Escenario 2:** Alerta por falta de materia prima. Dado que el empleado de la óptica está desprovisto de crudos por agotamiento de almacén intentando procesar un nuevo pedido físico, cuando el empleado de la óptica intenta arrancar el	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-42A	Dashboard de Ventas	Como empleado de la óptica, quiero ver métricas de conversión, ingresos y rendimiento del negocio en un panel centralizado para evaluar el desempeño general de la óptica.	**Escenario 1:** Visualización de KPIs principales. Dado que el empleado accede al panel de Reportes con datos del periodo registrados, cuando carga el dashboard, entonces el sistema muestra las tarjetas de ingresos totales, tasa de conversión receta-venta, tiempo promedio de entrega y saldos pendientes, cada una con su variación respecto al periodo anterior. **Escenario 2:** Consulta de resumen de conversión y ventas por producto. Dado que el empleado se encuentra en la pestaña “Resumen”, cuando visualiza el panel, entonces el	EP-05A

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-43A	Auditoría de Eficiencia	Como empleado de la óptica, quiero visualizar un reporte de conversiones por asesor para medir el rendimiento de la tienda.	**Escenario 1:** Visualización de ranking de ventas. Dado que el empleado de la óptica posee un rol analítico directivo seleccionando el filtro de “Vendedor”, cuando el empleado de la óptica demanda las métricas del equipo, entonces el sistema grafica la proporción de cotizaciones emitidas versus tratos cerrados por cada individuo. **Escenario 2:** Reporte sin datos de asesores. Dado que el empleado de la óptica busca analíticas en el sistema ingresando una fecha inactiva sin labor comercial, cuando el empleado de la óptica dispara la consulta, entonces el sistema	EP-05A

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-44A	Productividad de Laboratorio	Como empleado de la óptica, quiero leer promedios de tiempo de fabricación para descubrir si nuestro equipo se demora mucho.	**Escenario 1:** Generación de reporte de tiempos. Dado que el empleado de la óptica comanda la gerencia y reclama el reporte logístico de un mes con múltiples órdenes consolidadas, cuando el empleado de la óptica ejecuta la petición, entonces el sistema calcula el diferencial matemático de tiempo gastado entre la etapa de biselado y el ensamblaje. **Escenario 2:** Error por datos insuficientes. Dado que el empleado de la óptica requiere métricas precisas en un local recién inaugurado, cuando el empleado de la óptica aprieta en “Generar Tablero Logístico”, entonces el sistema	EP-05A

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-45P	Inicio de sesión de cliente con DNI	Como cliente de la óptica, quiero iniciar sesión en el portal web utilizando mi DNI para acceder a mi perfil y ver mis órdenes.	• Escenario 1: Inicio de sesión exitoso. Dado que el cliente de la óptica se encuentra en la vista de Login del portal de autoservicio y cuenta con un perfil registrado, Cuando el cliente de la óptica ingresa su número de DNI y presiona “Ingresar”, Entonces el sistema valida la coincidencia del documento en la base de datos, genera el token de sesión y carga la vista del dashboard del paciente. • Escenario 2: Error por DNI no registrado. Dado que el cliente de la óptica intenta acceder a la plataforma web sin haber sido registrado previamente en la sucursal, Cuando el cliente de la óptica ingresa su DNI y dispara la	

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-46LA	Propuesta de Valor (Hero Section)	Como visitante, quiero ver la propuesta de valor principal al inicio de la página para entender rápidamente de qué trata el sistema.	**Escenario 1:** Carga exitosa de sección principal. Dado que el visitante accede al dominio principal de la web, cuando la página termina de cargar, entonces el sistema muestra el titular, una imagen descriptiva del software y el botón principal de “Ver Planes”.	EP-07L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-47LA	Catálogo de Características	Como visitante, quiero explorar los módulos del sistema en la web para saber qué problemas específicos resuelve en mi óptica.	**Escenario 1:** Visualización de módulos. Dado que el visitante navega por el cuerpo de la landing page, cuando hace scroll hacia la sección de características, entonces el sistema muestra una cuadrícula informativa detallando módulos como ventas, laboratorio e inventario.	EP-07L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-48LA	Consulta de Planes y Precios	Como visitante, quiero ver los planes de suscripción disponibles para comparar opciones según el tamaño y presupuesto de mi óptica.	**Escenario 1:** Comparativa de planes. Dado que el visitante se encuentra en la landing page, cuando presiona el enlace “Precios” en la navegación, entonces el sistema hace scroll automático y muestra la tabla comparativa con los costos y límites funcionales de cada plan.	EP-07L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-49LA	Formulario de Contacto General	Como visitante, quiero enviar un mensaje con dudas generales al equipo comercial para recibir atención directa.	**Escenario 1:** Envío de dudas exitoso. Dado que el visitante llena su nombre, correo y consulta en el formulario de la web, cuando presiona el botón “Enviar”, entonces el sistema muestra un banner de éxito confirmando la recepción y notifica al equipo de soporte. **Escenario 2:** Intento de envío con campos vacíos. Dado que el visitante omite escribir su correo electrónico en el formulario de contacto, cuando intenta enviar el mensaje, entonces el sistema frena la acción y resalta el campo de correo en color rojo.	EP-07L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-50LA	Redirección a Login	Como empleado de la óptica, quiero encontrar un botón de acceso claro en la web principal para entrar a mi cuenta sin escribir la URL completa del sistema.	**Escenario 1:** Acceso a plataforma. Dado que un usuario ya registrado visita la landing page, cuando presiona el botón “Iniciar Sesión” en la esquina superior derecha, entonces el sistema lo redirige a la vista de autenticación de la aplicación web.	EP-07L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-01	API Endpoint para Seguimiento	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint REST para la consulta de estados de órdenes para integrar la web con el sistema de rastreo.	**Escenario 1:** Respuesta exitosa del servicio (200 OK). Dado que el servidor recibe una petición GET a /api/orders/{id}/status, cuando el ID proporcionado existe en la base de datos, entonces el sistema responde con un JSON que contiene el orderStatus y la estimatedDate. **Escenario 2:** Error por recurso no encontrado (404). Dado que se realiza una petición al API, cuando el ID de la orden no existe, entonces el sistema retorna un código HTTP 404 con un mensaje de “Recurso no encontrado”. **Escenario 3:** Error por petición mal formada (400). Dado que se invoca el endpoint, cuando el	EP-10

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-02	Seguridad por Tokens JWT	Como desarrollador, deseo implementar autenticación basada en JWT para asegurar que solo personal autorizado acceda a la data sensible.	**Escenario 1:** Generación de token exitosa. Dado que las credenciales han sido validadas por el servidor, cuando el proceso de login finaliza, entonces el sistema genera un token firmado con una expiración de 8 horas y lo envía en la cabecera de respuesta. **Escenario 2:** Error por token inválido (401). Dado que el frontend intenta consumir el API, cuando el token enviado en el header está alterado o mal formado, entonces el sistema deniega el acceso con un error de “No autorizado”. **Escenario 3:** Error por token expirado. Dado que el usuario ha dejado la aplicación abierta por más de 8 horas,	EP-10

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-03	API Endpoint para Registro y Consulta de Pacientes	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint REST para el registro y consulta de pacientes, para que el frontend pueda crear y recuperar historias clínicas desde el servicio backend.	**Escenario 1:** Creación de paciente exitosa. Dado un HTTP POST al recurso /patients con un payload que incluye nombre, fecha de nacimiento y correo, cuando el servidor procesa la solicitud, entonces retorna un código 201 con el objeto del paciente creado incluyendo el ID generado. **Escenario 2:** Rechazo por datos incompletos. Dado un HTTP POST al recurso /patients con un campo obligatorio ausente en el payload, cuando el servidor valida la solicitud, entonces retorna un código 400 con un detalle de los campos faltantes. **Escenario 3:**	EP-10

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-04	API Endpoint para Gestión de Órdenes de Trabajo	Como desarrollador, deseo implementar endpoints REST para crear y actualizar el estado de las órdenes de trabajo, para que el módulo Kanban del frontend se mantenga sincronizado con el estado real de fabricación en el laboratorio.	**Escenario 1:** Creación de orden de trabajo. Dado un HTTP POST al recurso /work-orders con un payload válido que incluye el ID de venta y los parámetros de la receta, cuando el servidor procesa la solicitud, entonces retorna un código 201 con la orden creada en estado 'Pendiente de Fabricación'. **Escenario 2:** Actualización de estado válida. Dado un HTTP PATCH al recurso /work-orders/{id}/status con un estado válido dentro del flujo de la orden, cuando el servidor actualiza el registro, entonces retorna un código 200 con la orden actualizada y la marca de	EP-10

3.4 Product Backlog

3.5 Product Backlog

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US-01S	Autenticación de Usuarios	Como empleado de la óptica, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades del sistema según mi rol.	3
2	US-02S	Recuperación de Contraseña	Como empleado de la óptica, quiero restablecer mi clave mediante un enlace a mi correo para recuperar mi cuenta autóno-mamente.	3
3	US-03A	Gestión de Roles	Como empleado de la óptica, quiero asignar roles específicos a cada usuario para garantizar que accedan únicamente a las funciones de su competencia.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
4	US-04A	Auditoría de Inventario	Como empleado de la óptica, quiero inspeccionar un registro histórico de las alteraciones manuales de stock para evitar robos.	5
5	US-05P	Seguimiento de Orden Web	Como cliente de la óptica, quiero consultar el estado de mis lentes para saber cuándo recogerlos sin llamar a la sucursal.	3
6	US-06P	Gestión de Perfil de Usuario	Como cliente de la óptica, quiero actualizar mis datos de contacto para asegurar que las notificaciones lleguen correctamente.	2
7	US-07P	Consulta de Saldo	Como cliente de la óptica, quiero consultar el saldo pendiente de mi pedido para saber cuánto debo llevar al momento del recojo.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
8	US-08P	Probador Virtual	Como cliente de la óptica, quiero usar mi cámara web para superponer lentes en 3D sobre mi rostro desde casa.	8
9	US-09P	Calculador de Grosor	Como cliente de la óptica, quiero ingresar mi nivel de miopía para previsualizar si la luna será muy gruesa.	5
10	US-10G	Registro de Historia Clínica	Como empleado de la óptica, quiero registrar los resultados del examen visual digitalmente para centralizar la información médica del paciente.	5
11	US-11G	Registro de Anamnesis	Como empleado de la óptica, quiero registrar los síntomas del paciente antes del examen para tener contexto clínico.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
12	US-12G	Historial de Receta	Como empleado de la óptica, quiero versionar las recetas médicas para comparar la evolución visual del paciente.	5
13	US-13G	Consentimiento Digital	Como empleado de la óptica, quiero recolectar la firma táctil del paciente para evitar archivar papeles legales.	3
14	US-14G	Registro Offline	Como empleado de la óptica, quiero guardar perfiles sin conexión a internet en zonas rurales para no paralizar las campañas.	8
15	US-15G	Carga de Exámenes Externos	Como empleado de la óptica, quiero adjuntar PDFs médicos al perfil para consolidar la historia de intervenciones foráneas.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
16	US-16G	Registro de Clientes	Como empleado de la óptica, quiero poder registrar clientes al momento que solicitan una orden en la óptica, para tenerlos registrados en la base de datos.	3
17	US-17F	Gestión de Ventas	Como empleado de la óptica, quiero registrar la venta de un cliente, para poder registrarla en la base de datos y enviar la orden de producción.	5
18	US-18F	Cotización desde Receta	Como empleado de la óptica, quiero generar una cotización directamente a partir de la receta médica para evitar la transcripción manual.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
19	US-19F	Registro de Pago de Saldo	Como empleado de la óptica, quiero registrar el pago del saldo pendiente al entregar los lentes para cerrar formalmente la transacción.	2
20	US-20F	Aplicación de Descuentos	Como empleado de la óptica, quiero ingresar códigos de descuento en la boleta para cerrar ventas promocionales.	2
21	US-21F	Pagos con Múltiples Métodos	Como empleado de la óptica, quiero dividir el cobro entre efectivo y tarjeta para facilitar la transacción al paciente.	5
22	US-22F	Recuperación de Cotizaciones	Como empleado de la óptica, quiero cargar presupuestos armados días atrás para no hacer esperar al paciente que regresó a comprar.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
23	US-23F	Registro de Devoluciones	Como empleado de la óptica, quiero anular ventas pasadas para reingresar el producto dañado y emitir una nota de crédito.	3
24	US-24F	Cierre de Caja	Como empleado de la óptica, quiero realizar el corte de caja para cuadrar el dinero físico con las ventas del software.	5
25	US-25F	Notificaciones de Recojo	Como cliente de la óptica, quiero recibir un aviso automático cuando mis lentes estén listos para ahorrar tiempo de viaje.	3
26	US-26F	Recordatorios Anuales	Como empleado de la óptica, quiero que el sistema envíe correos a clientes tras un año de su compra para fomentar su regreso.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
27	US-27F	Encuestas de Satisfacción	Como empleado de la óptica, quiero que se manden encuestas al celular del usuario posterior a la compra para cuantificar nuestro trato.	3
28	US-28F	Fuga de Clientes	Como empleado de la óptica, quiero filtrar a los inactivos de más de dos años para mandarles una promoción agresiva.	5
29	US-29F	Tracking por Pasos	Como cliente de la óptica, quiero recibir mensajes de WhatsApp en cada salto de etapa de mi fabricación.	5
30	US-30F	Programa de Referidos	Como cliente de la óptica, quiero obtener un código personal para dárselo a mis amigos y ganar recompensas mutuas.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
31	US-31F	Segmentación para Campañas	Como empleado de la óptica, quiero extraer correos segmentados por marca favorita para rentabilizar la publicidad digital.	5
32	US-32L	Consulta de Inventario en Tiempo Real	Como empleado de la óptica, quiero consultar el stock de monturas para informar al cliente sobre la disponibilidad inmediata.	3
33	US-33L	Alertas de Bajo Stock	Como empleado de la óptica, quiero recibir alertas automáticas cuando el stock cae por debajo del umbral para reabastecer a tiempo.	3
34	US-34L	Registro de Nuevo Producto	Como empleado de la óptica, quiero registrar nuevas monturas en el inventario para mantener el catálogo actualizado.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
35	US-35L	Gestión de Variantes	Como empleado de la óptica, quiero registrar diferentes tipos de materiales de lunas para ampliar las opciones del catálogo.	3
36	US-36L	Búsqueda Avanzada	Como empleado de la óptica, quiero aplicar múltiples filtros cruzados para ubicar modelos específicos requeridos por el paciente.	3
37	US-37L	Control de Órdenes y Tablero Kanban	Como empleado de la óptica, quiero gestionar el estado de las órdenes de laboratorio mediante un tablero Kanban para reflejar el progreso de fabricación en tiempo real y dar visibilidad a todo el equipo.	8

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
38	US-38G	Vinculación de Receta a Orden	Como empleado de la óptica, quiero que la receta se vincule automáticamente a la orden de trabajo para evitar errores de laboratorio.	3
39	US-39L	Motivos de Retrabajo	Como empleado de la óptica, quiero tipificar los errores cuando un lente se malogra para medir las pérdidas del laboratorio.	2
40	US-40L	Gestión de Urgencias	Como empleado de la óptica, quiero marcar un ticket como máxima prioridad para que los técnicos pausen otras labores.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
41	US-41L	Control de Insumos	Como empleado de la óptica, quiero que la creación de micas descuente materia prima base (bloques) para que compras sepa cuándo pedir más.	5
42	US-42A	Dashboard de Ventas	Como empleado de la óptica, quiero ver métricas de conversión, ingresos y rendimiento del negocio en un panel centralizado para evaluar el desempeño general de la óptica.	5
43	US-43A	Auditoría de Eficiencia	Como empleado de la óptica, quiero visualizar un reporte de conversiones por asesor para medir el rendimiento de la tienda.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
44	US-44A	Productividad de Laboratorio	Como empleado de la óptica, quiero leer promedios de tiempo de fabricación para descubrir si nuestro equipo se demora mucho.	3
45	US-45P	Inicio de sesión de cliente con DNI	Como cliente de la óptica, quiero iniciar sesión en el portal web utilizando mi DNI para acceder a mi perfil y ver mis órdenes.	2
46	US-46LA	Propuesta de Valor (Hero Section)	Como visitante, quiero ver la propuesta de valor principal al inicio de la página para entender rápidamente de qué trata el sistema.	2
47	US-47LA	Catálogo de Características	Como visitante, quiero explorar los módulos del sistema en la web para saber qué problemas específicos resuelve en mi óptica.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
48	US-48LA	Consulta de Planes y Precios	Como visitante, quiero ver los planes de suscripción disponibles para comparar opciones según el tamaño y presupuesto de mi óptica.	3
49	US-49LA	Formulario de Contacto General	Como visitante, quiero enviar un mensaje con dudas generales al equipo comercial para recibir atención directa.	3
50	US-50LA	Redirección a Login	Como empleado de la óptica, quiero encontrar un botón de acceso claro en la web principal para entrar a mi cuenta sin escribir la URL completa del sistema.	1
51	TS-01	API Endpoint para Seguimiento	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint REST para la consulta de estados de órdenes para integrar la web con el sistema de rastreo.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
52	TS-02	Seguridad por Tokens JWT	Como desarrollador, deseo implementar autenticación basada en JWT para asegurar que solo personal autorizado acceda a la data sensible.	5
53	TS-03	API Endpoint para Registro y Consulta de Pacientes	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint REST para el registro y consulta de pacientes, para que el frontend pueda crear y recuperar historias clínicas desde el servicio backend.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
54	TS-04	API Endpoint para Gestión de Órdenes de Trabajo	Como desarrollador, deseo implementar endpoints REST para crear y actualizar el estado de las órdenes de trabajo, para que el módulo Kanban del frontend se mantenga sincronizado con el estado real de fabricación en el laboratorio.	5

4 Capítulo IV: Product Design

4.1 Style Guidelines

4.1.1 General Style Guidelines

[Definición de tipografías, paleta de colores, iconografía y tono de comunicación visual del producto.]

4.1.2 Web Style Guidelines

[Especificaciones de diseño web: grillas, espaciado, componentes reutilizables y estándares de accesibilidad.]

4.2 Information Architecture

4.2.1 Organization Systems

[Estructura de organización del contenido: jerárquica, secuencial o matricial, según el contexto de uso.]

4.2.2 Labeling Systems

[Definición de etiquetas, nomenclaturas y taxonomías utilizadas en la interfaz.]

4.2.3 SEO Tags and Meta Tags

[Especificación de metaetiquetas, títulos, descripciones y palabras clave para posicionamiento en buscadores.]

4.2.4 Searching Systems

[Descripción del sistema de búsqueda: filtros, criterios y mecanismos de recuperación de información.]

4.2.5 Navigation Systems

[Esquema de navegación: menús, breadcrumbs, flujos de navegación y patrones de interacción.]

4.3 Landing Page UI Design

4.3.1 Landing Page Wireframe

[Wireframes de baja fidelidad de la landing page, mostrando la disposición de secciones y elementos.]

4.3.2 Landing Page Mock-up

[Mock-ups de alta fidelidad de la landing page con diseño visual aplicado.]

4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1 Web Applications Wireframes

[Wireframes de las pantallas principales de la aplicación web.]

4.4.2 Web Applications Wireflow Diagrams

[Diagramas que combinan wireframes con flujos de navegación entre pantallas.]

4.4.3 Web Applications Mock-ups

[Mock-ups de alta fidelidad de las pantallas de la aplicación web.]

4.4.4 Web Applications User Flow Diagrams

[Diagramas de flujo de usuario que representan los caminos posibles dentro de la aplicación.]

4.5 Web Applications Prototyping

[Descripción y enlace al prototipo interactivo de la aplicación web, con escenarios de prueba definidos.]

4.6 Domain-Driven Software Architecture

4.6.1 Design-Level Event Storming

[Event Storming a nivel de diseño: agregados, bounded contexts, comandos y eventos del dominio.]

4.6.2 Software Architecture Context Diagram

[Diagrama de contexto C4 que muestra el sistema y sus interacciones con usuarios y sistemas externos.]

4.6.3 Software Architecture Container Diagrams

[Diagrama de contenedores C4 que detalla los componentes de alto nivel y sus responsabilidades.]

4.6.4 Software Architecture Components Diagrams

[Diagramas de componentes C4 por contenedor, mostrando módulos internos y sus relaciones.]

4.7 Software Object-Oriented Design

4.7.1 Class Diagrams

[Diagramas de clases UML con atributos, métodos y relaciones entre entidades del dominio.]

4.8 Database Design

4.8.1 Database Diagrams

[Diagramas entidad-relación o de esquema de base de datos, incluyendo tablas, claves y relaciones.]

5 Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1 Software Configuration Management

Figma

Figure 2: Figma-logo

Herramienta SaaS enfocada en el diseño de interfaces de usuario (UX/UI). Se emplea para conceptualizar la estética y funcionalidad mediante Wireframes, Mock-ups y prototipos dinámicos para sitios web y aplicaciones, facilitando el trabajo cooperativo entre diseñadores en tiempo real.

- **Enlace oficial:** https://www.figma.com/

HTML5 & CSS3

Tecnologías base de la web utilizadas para estructurar el contenido de forma semántica y aplicar estilos visuales a los componentes de la interfaz, asegurando una presentación coherente en las aplicaciones front-end y páginas de aterrizaje.

- **Documentación técnica:** https://developer.mozilla.org/

Vue.js Framework

Framework progresivo de JavaScript utilizado para la construcción de interfaces de usuario y aplicaciones de una sola página (SPA). Se basa en una arquitectura de

Figure 3: html_css-logo

vue-logo

Figure 4: vue-logo

componentes reactivos y un sistema de renderizado optimizado que facilita la integración con otros proyectos y el manejo eficiente del DOM virtual.

- **Ruta de descarga:** https://vuejs.org/guide/quick-start.html

---

Miro

Figure 5: miro-logo

Espacio de trabajo digital tipo pizarra blanca, ideal para el análisis de requerimientos y el modelado de procesos mediante metodologías como EventStorming, tanto a nivel de negocio como de diseño técnico.

- **Enlace oficial:** https://miro.com/

---

structurizr-logo

Figure 6: structurizr-logo

Structurizr

Solución de modelado especializada en la documentación técnica de sistemas. Permite visualizar la arquitectura del software bajo el estándar del Modelo C4, detallando diagramas de contexto, contenedores y componentes.

- **Enlace oficial:** https://structurizr.com/

Microsoft SQL Server

Figure 7: sql-logo

Gestor de bases de datos relacionales encargado del almacenamiento seguro y estructurado de la información del sistema. Provee la base para mantener la integridad de los

datos transaccionales dentro de los contextos delimitados del proyecto.

- **Descarga del software:** https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads

---

ASP.NET Core (C#)

Figure 8: csharp-logo

Framework de desarrollo para el lado del servidor que simplifica la creación de microservicios y servicios web RESTful en C#. Administra la lógica operativa, protocolos de seguridad y la exposición de datos hacia el front-end.

- **Documentación y descarga:** https://dotnet.microsoft.com/download ### Source Code Management El proyecto utiliza **GitHub** como sistema de control de versiones mediante un repositorio público. Se adoptó una estrategia basada en **GitFlow**:
- La rama `main` contiene versiones estables del sistema.

- La rama `develop` funciona como entorno de integración.
- Las nuevas funcionalidades se desarrollan en ramas `feature/*`.
- En caso del repositorio de documentación, se utiliza `docs/*`.

La integración de cambios se realiza mediante **Pull Requests** hacia la rama `develop`, asegurando un control previo antes de incorporar modificaciones. Se emplea una convención de commits semánticos (`feat`, `fix`).

5.1.1 Source Code Style Guide & Conventions

Para mantener la consistencia, legibilidad y escalabilidad del código fuente durante todo el ciclo de vida del proyecto, el equipo ha adoptado un conjunto estricto de convenciones de codificación. La regla transversal para todos los lenguajes y frameworks (HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, C#) es el uso estricto del idioma **inglés** para la nomenclatura de variables, clases, métodos, archivos y comentarios.

A continuación, se detallan las convenciones adoptadas por tecnología, sustentadas en sus respectivas guías oficiales:

5.1.1.1 1. HTML & CSS

Se adoptan las directrices de la "Google HTML/CSS Style Guide" y "HTML Style Guide and Coding Conventions" de W3Schools. * **Nomenclatura (Classes e IDs):** Se utilizará estrictamente `kebab-case` (letras minúsculas separadas por guiones). Ejemplo: `hero-section`, `three-canvas`, `benefit-item`. * **Estructura CSS:** Se priorizará el encapsulamiento visual mediante estilos en bloque y alcance local (uso del atributo `scoped` en Vue). * **Semántica HTML:** Uso de etiquetas semánticas (`<section>`, `<nav>`, `<main>`, `<canvas>`) en lugar de contenedores `<div>` genéricos cuando sea posible.

5.1.1.2 2. JavaScript

Se toman como referencia la "Google JavaScript Style Guide", "MDN JavaScript guidelines" y "W3C JavaScript Style Guide". * **Variables y Funciones:** Se utilizará `camelCase` para su declaración (ej. `activeItem`, `initThree`, `createObjects`). * **Clases y Constructores:** Se utilizará `PascalCase` (ej. `PerspectiveCamera`, `WebGLRenderer`). * **Constantes:** Se utilizará `UPPER_SNAKE_CASE` para valores inmutables globales. * **Sintaxis:** Uso exclusivo de características modernas de ECMAScript 6+ (`let`, `const`, arrow functions).

5.1.1.3 3. Vue.js (Frontend Framework)

El desarrollo del front-end seguirá las normativas de la "Vue Style Guide" oficial. * **Componentes:** Los archivos Single-File Components (.vue) se nombrarán utilizando `PascalCase` (ej. `HeroSection.vue`, `BenefitsList.vue`). * **Estructura de Componentes:** Se utilizará la sintaxis de Composition API (`<script setup>`) estandarizando el orden de declaración: imports primero, seguido de variables reactivas (`ref`, `reactive`), funciones de lógica de negocio, y finalmente hooks del ciclo de vida (`onMounted`, `onUnmounted`). * **Atributos en Templates:** Las directivas de Vue se escribirán de forma abreviada (`:` para `v-bind` y `@` para `v-on`).

5.1.1.4 4. C# y ASP.NET Core (Backend & Web Services) El desarrollo de la RESTful API se rige por las "C# Coding Conventions" y las "Microsoft ASP.NET Core Coding Guidelines". * **Clases, Métodos y Propiedades:** Se utilizará `PascalCase` (ej. `GetMedicalRecords`, `PatientController`). * **Variables Locales y Parámetros:** Se utilizará `camelCase` (ej. `patientId`, `requestBody`). * **Interfaces:** Siempre deben iniciar con la letra "I" mayúscula seguida de `PascalCase` (ej. `IPatientRepository`). * **Modificadores de Acceso:** Declaración explícita obligatoria para establecer el nivel de protección (`public`, `private`, `protected`).

5.1.1.5 5. Specifications (BDD)

- **Gherkin Conventions for Readable Specifications:** Para la redacción de criterios de aceptación, se respetará el formato estándar `Given-When-Then`, redactado en tercera persona, en tiempo presente y enfocado en el comportamiento esperado sin involucrar detalles de la interfaz de usuario.

5.1.2 Software Deployment Configuration

[Descripción de la configuración de despliegue: entornos, pipelines CI/CD y servicios en la nube utilizados.]

5.2 Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1 Sprint 1

5.2.1.1 Sprint Planning 1 En esta sección se especifican los aspectos principales del Sprint Planning Meeting correspondiente a la primera iteración del proyecto. El enfoque principal de este Sprint abarca la elaboración de los artefactos fundacionales de Lean UX, especificación de requerimientos, diseño de base de datos, modelado DDD, diseño de interfaces en Figma y el despliegue inicial del Landing Page.

5.2.1.2 Sprint Planning 1

Aspect	Details
Sprint #	Sprint 1
Date	2026-04-23
Time	10:00 AM
Location	Reunión Virtual (Discord / Microsoft Teams)
Prepared By	Azama Fukuda, Juan Pablo

Aspect	Details
Attendees (to planning meeting)	Atoche Gonzales, Nicolas Fernando / Azama Fukuda, Juan Pablo / Capillo Lema, Mía Valentina / Mechan Montenegro, Luciana Carolina / Morocho Pinedo, Mariana
Sprint n – 1 Review Summary	No aplica (Primer Sprint del proyecto).
Sprint n – 1 Retrospective Summary	No aplica (Primer Sprint del proyecto).
Sprint Goal	Our focus is on setting up the foundational UX/UI design, domain architecture, and the initial landing page deployment. We believe it delivers a clear project structure and an early digital touchpoint to our target segments. This will be confirmed when the Lean UX, Database design, DDD, and Figma artifacts are completed, and the Landing Page is publicly deployed and functional.
Sprint n Velocity	45 Story Points
Sum of Story Points	45

5.2.1.3 Aspect Leaders and Collaborators En el sprint principalmente se tomó enfoque en el desarrollo de la parte de diseño de la solución tanto en la parte de backend, como frontend, además del desarrollo del landing page. Por ello, se decidió dividir el equipo en sub-equipos los cuales puedan especializarse únicamente tanto en frontend o backend, esto con el objetivo de hacer que el avance de cada punto fluya de corrido. De tal forma, se evitaría crear una cantidad de micro tareas extensa que ocasionarían que los participantes no tengan hilación en los apartados del proyecto, debido a todo lo que abarcarían a niveles minimalistas.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Aspect Name 1 Leader (L) / Collaborator (C)	Aspect Name 2 Leader (L) / Collaborator (C)	Aspect Name 3 Leader (L) / Collaborator (C)	Aspect Name 4 Leader (L) / Collaborator (C)
Azama Fukuda, Juan Pablo	llummo	Landing page elaboration (L)	Bounded context development (C)	Prototyping (L)	Scrum Master Role(L)
Atoche Gonzales, Nicolas Fernando	Japr91	C	C	…	L

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Aspect Name 1 Leader (L) / Collaborator (C)	Aspect Name 2 Leader (L) / Collaborator (C)	Aspect Name 3 Leader (L) / Collaborator (C)	Aspect Name 4 Leader (L) / Collaborator (C)
Capillo Lema, Mia Valentina	Miavcl	C	C	…	L
Rodríguez Peña, Jorge Andrés	Japr91	C	C	…	L
Rodríguez Peña, Jorge Andrés	Japr91	C	C	…	L

5.2.2 Sprint Backlog

Sprint #

Sprint 1

User Story

Work-Item / Task

Id

Title

Id

Title

Description

Estimation (Hours)

Assigned To

Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)

T01

UX Research & Entrevistas

Realizar entrevistas a admins y clientes; crear User Personas y Empathy Maps.

6 hrs

Mariana / Mia / Juan Pablo / Luciana

Done

T02

Diseño UX/UI de Landing Page

Diseñar Wireframes, Mockups y User Flows de la web estática.

5 hrs

Mia / Juan Pablo / Mariana

To-Do

T03

Domain-Driven Design Artifacts

Elaborar EventStorming, Bounded Contexts y Context Mapping.

5 hrs

Luciana / Nicolas

To-Do

T04

Database & Class Diagram

Diseñar el Diagrama de Clases (UML) y el Diagrama Entidad-Relación (ERD).

5 hrs

Luciana / Nicolas

To-Do

T05

Software Development Environment

Configurar el entorno de desarrollo y dependencias locales del framework frontend.

2 hrs

Juan Pablo

Done

git

T06

Source Code Management & Styles

Definir el Style Guide del código y parte del Information Architecture.

2 hrs

Mia

Done

```
<tr>
  <td></td>
  <td></td>git
  <td>T07</td>
  <td>Segmento objetivo & Lean UX Process</td>
  <td>Definir segmento objetivo, Lean UX Canvas y User Task Matrix.</td>
  <td>2 hrs</td>
  <td>Mia</td>
  <td>Done</td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>T08</td>
  <td>Software Deployment Configuration</td>
  <td>Configurar el servicio de hosting cloud estático (ej. Vercel/Netlify) para la Land
  <td>3 hrs</td>
  <td>Juan Pablo</td>
  <td>To-Do</td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>T09</td>
  <td>Sprint 1 Planning & Backlog</td>
  <td>Redactar el Sprint Planning, Aspect Leaders, y este Sprint Backlog en el informe.<
  <td>2 hrs</td>
  <td>Mariana</td>
  <td>To-Do</td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>T10</td>
  <td>Development & Execution Evidence</td>
  <td>Recolectar capturas de commits (Development) y video/capturas de ejecución (Execut
  <td>2 hrs</td>
  <td>Mia</td>
  <td>To-Do</td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
```

```
  <td>T11</td>
  <td>Deployment & Services Evidence</td>
  <td>Documentar el link de producción y métricas de colaboración (Team Collaboration In
  <td>2 hrs</td>
  <td>Luciana</td>
  <td>To-Do</td>
</tr>
<tr>
  <td>US-46L</td>
  <td>Propuesta de Valor (Hero Section)</td>
  <td>T12</td>
  <td>Desarrollo: Hero Section</td>
  <td>Maquetar en HTML/CSS/JS la cabecera principal, textos persuasivos y botones CTA.</
  <td>4 hrs</td>
  <td>Juan Pablo</td>
  <td>To-Do</td>
</tr>
<tr>
  <td>US-47L</td>
  <td>Catálogo de Características</td>
  <td>T13</td>
  <td>Desarrollo: Módulos del Sistema</td>
  <td>Programar la sección de módulos (Ventas, Laboratorio) de forma responsive.</td>
  <td>4 hrs</td>
  <td>Mia</td>
  <td>To-Do</td>
</tr>
<tr>
  <td>US-48L</td>
  <td>Consulta de Planes y Precios</td>
  <td>T14</td>
  <td>Desarrollo: Pricing Table</td>
  <td>Maquetar la tabla de precios comparativa interactiva para la web.</td>
  <td>4 hrs</td>
  <td> </td>
  <td>To-Do</td>
</tr>
<tr>
  <td>US-49L</td>
  <td>Formulario de Contacto General</td>
  <td>T15</td>
  <td>Desarrollo: Formulario & Validaciones</td>
  <td>Codificar el formulario de contacto y agregar validaciones de campos en JavaScript
  <td>4 hrs</td>
  <td>Nicolas</td>
```

```
  <td>To-Do</td>
</tr>
<tr>
  <td>US-50L</td>
  <td>Redirección a Login</td>
  <td>T16</td>
  <td>Desarrollo: Navbar & Footer</td>
  <td>Implementar la barra de navegación superior anclada y el botón de acceso al sistem
  <td>3 hrs</td>
  <td>Mariana</td>
  <td>To-Do</td>
</tr>
```

5.2.2.1 Development Evidence for Sprint Review

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Commited on (Date)
OptiFlow/landing-page	feature/US-46L-hero-section	a1b2c3d	feat: implement hero section and value proposition	Added responsive HTML/CSS structure for the main hero section including the primary CTA button.	YYYY-MM-DD
OptiFlow/landing-page	feature/US-47L-features	e4f5g6h	feat: build system features grid	Developed the features catalog section displaying Sales, Lab, and Inventory modules.	YYYY-MM-DD
OptiFlow/landing-page	feature/US-48L-pricing	i7j8k9l	feat: create pricing comparison table	Implemented responsive pricing table for subscription plan comparison.	YYYY-MM-DD

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Commited on (Date)
OptiFlow/landing-page	feature/US-49L-contact-form	m0n1o2p	feat: add contact form with JS validation	Constructed the general contact form and implemented frontend validation logic for required fields.	YYYY-MM-DD
OptiFlow/landing-page	feature/US-50L-navbar	q3r4s5t	feat: implement main navigation bar	Added sticky navbar with anchor links and the primary redirect button to the login portal.	YYYY-MM-DD

5.2.2.2 Execution Evidence for Sprint Review Durante la iteración inicial del proyecto OptiFlow, se consolidó el diseño estratégico del sistema mediante la elaboración de artefactos de Domain-Driven Design y el modelado estructural de la base de datos, estableciendo una arquitectura técnica escalable que fue complementada por una exhaustiva investigación de Experiencia de Usuario (UX/UI) y prototipado de alta fidelidad basado en la elicitación de requerimientos de los segmentos objetivo; sobre esta integración teórico-práctica, se ejecutó exitosamente la codificación frontend y el despliegue en entorno cloud de la Landing Page comercial para la captación de prospectos (historias US-46L a US-50L), operando de manera transversal dentro de un entorno de desarrollo colaborativo estrictamente gestionado bajo la estrategia GitFlow para garantizar la integridad, control de versiones y trazabilidad de los aportes del equipo.

[AQUI DEBE HABER UN VIDEO, GRABARLO MAÑANA]

5.2.2.3 Services Documentation Evidence for Sprint Review [Documentación de los servicios o APIs desarrolladas durante el sprint.]

5.2.2.4 Software Deployment Evidence for Sprint Review [Evidencia del despliegue realizado: capturas, URLs y configuraciones aplicadas.]

5.2.2.5 Team Collaboration Insights during Sprint [Análisis de la colaboración del equipo: métricas de contribución, reuniones y herramientas utilizadas.]

Validation Interviews

5.2.3 Diseño de Entrevistas

[Guía de entrevistas de validación: objetivos, perfil de participantes y protocolo de ejecución.]

5.2.4 Registro de Entrevistas

[Registro de las entrevistas de validación realizadas con usuarios reales del producto.]

5.2.5 Evaluaciones según heurísticas

[Evaluación heurística de la interfaz basada en los principios de Nielsen u otro marco de referencia adoptado.]

5.3 Video About-the-Product

[Enlace y descripción del video de presentación del producto, destacando sus principales funcionalidades.]